



Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea in Informatica

Progettazione di un Sistema a Supporto di Attività di Intelligenza Artificiale

Tesi di Laurea

Relatrice

Marengo Elisa

Correlatore

Baldoni Matteo

Candidato

Di Maggio Emanuele

Matricola 883368

Anno Accademico 2024/2025

DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ

”Dichiaro di essere responsabile del contenuto dell’elaborato che presento al fine del conseguimento del titolo, di non avere plagiato in tutto o in parte il lavoro prodotto da altri e di aver citato le fonti originali in modo congruente alle normative vigenti in materia di plagio e di diritto d’autore. Sono inoltre consapevole che nel caso la mia dichiarazione risultasse mendace, potrei incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e la mia ammissione alla prova finale potrebbe essere negata.”

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Machine Learning	1
1.2	Studio e obiettivo della tesi	1
1.3	Struttura dell'elaborato	2
2	Spiegazione dello studio	3
2.1	Fase 1: Raccolta delle Informazioni	3
2.1.1	Glossario	3
2.1.2	Azioni degli attori	6
2.1.3	Casi d'Uso	7
2.2	Fase 2: Dettaglio e Scenario Principale di Successo	9
2.2.1	Analisi del caso d'uso: Gestire la sperimentazione	9
2.2.2	Tabella del caso d'uso: Gestire la sperimentazione	13
2.3	Fase 3: Modellazione del Dominio	17
2.3.1	Modello di Dominio: Gestire la Sperimentazione	17
2.4	Fase 4: Diagramma di Sequenza di Sistema	19
3	Test in Formato Digitale	25
3.1	Analisi e Ricerca	25
3.2	Struttura e tipologia dei quesiti	25
3.2.1	Test sul Machine Learning	26
3.2.2	Questionari sulla Percezione dell'IA e sull'Apprendimento	30
3.3	Gestione dei Dati	34
3.4	Strumenti e Digitalizzazione	35
3.4.1	Opzione 1: Moodle	35
3.4.2	Opzione 2: Google Forms	41
3.4.3	Opzione 3: SCORM/eXeLearning	46
4	Conclusioni e Sviluppi Futuri	47
4.1	Sintesi del Lavoro Svolto	47
4.2	Sviluppi Futuri	47
A	Tabelle e Diagrammi in Dettaglio	51
A.1	Glossario	51
A.1.1	Glossario - Prima Versione	51
A.1.2	Glossario - Versione Finale	53
A.2	Lista Azioni degli Attori	55
A.3	Casi d'Uso	56
A.4	Documento Descrittivo del Caso D'Uso <i>Gestire la Sperimentazione</i>	57
A.5	Modello di Dominio	58

B Esempi di Attività Digitalizzate	59
B.1 Moodle	59
B.1.1 Modello Tipico - Pesci	59
B.1.2 Valutazione dei Limiti - Animali e Oggetti	60
B.1.3 AMOS - Domande a Due Fasi	61
B.1.4 AMOS - Domande di Preferenza	62
B.1.5 Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla	63
B.1.6 Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie	64
B.2 Google Forms	65
B.2.1 Modello Tipico - Pesci	65
B.2.2 Valutazione dei Limiti - Animali e Oggetti	66
B.2.3 AMOS - Domande a Due Fasi	67
B.2.4 AMOS - Domande di Preferenza	68
B.2.5 Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla	69
B.2.6 Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie	70
B.3 SCORM/eXeLearning	71
Bibliografia	73

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Machine Learning

Negli ultimi anni, il Machine Learning (ML) ha smesso di essere una disciplina di nicchia per diventare una competenza trasversale, rilevante tanto in ambito accademico quanto industriale. Oggi i sistemi basati su di esso sono entrati nella quotidianità di adulti e bambini, spesso in modo inconsapevole. Ma che cos'è il Machine Learning? Tradotto in italiano come “Apprendimento Automatico”, rappresenta una branca dell'Intelligenza Artificiale (IA) che si occupa di progettare sistemi capaci di apprendere dall'esperienza, migliorando le proprie prestazioni nel tempo attraverso l'esposizione ai dati. Un esempio concreto e ormai familiare sono i cosiddetti “chatbot”, come ChatGPT, Gemini o Claude: sistemi addestrati su grandi quantità di informazioni, in grado di comprendere istruzioni e generare risposte coerenti e contestualizzate. Parallelamente alla loro diffusione, è cresciuta anche la necessità di strumenti efficaci per valutare quanto le persone comprendano questi meccanismi, dando impulso a numerosi studi volti a misurare e migliorare la consapevolezza collettiva riguardo al ML. Come tutte le cose, però, il Machine Learning non è qualcosa di intrinsecamente buono o cattivo; è dunque fondamentale comprendere l'utilizzo che se ne fa nei vari contesti. Per questo motivo nascono studi e ricerche condotti su di esso, con l'obiettivo di aiutare chiunque a trovarne un'applicazione nella propria quotidianità in modo equilibrato, affinché ognuno possa beneficiarne a proprio vantaggio pur riconoscendone i rischi. In particolare, le nuove generazioni (i cosiddetti nativi digitali) interagiscono con l'IA fin dai primi anni di vita. Questo solleva interrogativi cruciali a livello cognitivo: fino a che punto un bambino comprende la natura algoritmica di un sistema informatico? Indagare se un bambino ritenga che un computer possa provare sentimenti o imparare autonomamente è essenziale nella progettazione di tecnologie educative future.

1.2 Studio e obiettivo della tesi

Uno studio in particolare, condotto da docenti dell'Università di Torino, appartenenti ai dipartimenti di Informatica e Psicologia [1, 2], ha come obiettivo principale la ricerca sulla percezione e la comprensione del Machine Learning da parte di bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni (benché si preveda in futuro di applicare metodologie simili anche agli adulti). Tutto ciò avviene attraverso delle sperimentazioni basate su un rigoroso approccio metodologico pre-test e post-test, essenziale per poter misurare l'evoluzione cognitiva dei partecipanti. Nello specifico, la struttura dello studio si articola in tre fasi fondamentali: una valutazione iniziale (pre-test) volta a “fotografare” le convinzioni spontanee e il grado di conoscenza pregressa dei bambini; una fase centrale di intervento didattico, in cui i partecipanti vengono guidati attraverso attività pratiche alla scoperta dei veri meccanismi del Machine Learning; e una valutazione finale (post-test) somministrata a valle dell'esperienza. Attraverso il confronto diretto tra i dati raccolti prima e dopo l'attività formativa, i ricercatori sono in grado di quantificare concretamente l'efficacia dell'intervento, osservando se e

come la comprensione e le percezioni siano mutate.

Sebbene lo studio sia molto interessante, lo scopo principale di questo testo non è descriverlo nel dettaglio, né tanto meno dimostrarne i risultati, bensì analizzare le sfide e le soluzioni emerse nel processo di digitalizzazione dello stesso: a partire dalla definizione dei confini del sistema, tramite la metodologia **Unified Process (UP)**, la cui natura iterativa e incrementale garantisce un miglioramento continuo del sistema a ogni ciclo di sviluppo, fino alla trasposizione concreta delle attività dei test dal formato cartaceo a strumenti digitali, mantenendo intatti i requisiti e gli obiettivi dello studio originale.

L'analisi è stata una forma di **indagine di fattibilità**, che in UP fa parte della fase di **ideazione**. Non si è cercato di partire subito con la progettazione di un intero software da zero, ma di stabilire una visione iniziale per verificare se fosse fattibile o meno procedere con lo sviluppo. Nel caso specifico ci si è chiesti se la digitalizzazione dello studio attraverso strumenti virtuali garantisse una certa coerenza nei test erogati o rischiasse di annullare completamente l'obiettivo percettivo sul Machine Learning. Di conseguenza, gli incontri con il committente non sono serviti esclusivamente a identificare attori e ruoli dell'intero progetto, ma soprattutto a comprendere a fondo le meccaniche e i vincoli dei test cartacei — strutturati in attività — per valutarne la fattibilità tecnica su piattaforme digitali. A tal proposito, nel processo di digitalizzazione sono emerse una serie di sfide di cui si è tenuto conto:

- **Comprendere a chi è rivolto lo studio:** il target di 9-12 anni richiede che il livello di astrazione e il linguaggio scelti siano accessibili e coinvolgenti, poiché i bambini percepiscono e affrontano le sfide in modo diverso dagli adulti;
- **Funzionalità e adeguatezza degli strumenti:** gli strumenti digitali utilizzati non dovranno distrarre i partecipanti, ma dovranno rispettare i criteri ben definiti imposti dalle attività;
- **Modellazione del dominio:** è necessario includere esclusivamente gli elementi utili durante l'analisi del progetto, scartando le informazioni superflue.

Tra di esse, la selezione di una piattaforma tecnologica idonea assume una priorità assoluta, in quanto l'uso di strumenti inadeguati comprometterebbe l'intera validità scientifica della ricerca.

1.3 Struttura dell'elaborato

Il presente testo è organizzato come segue:

- **Sezione Principale:** Descrive le prime fasi di lavoro dello stage: raccolta delle informazioni, identificazione dei casi d'uso, costruzione del modello di dominio e dei diagrammi di sequenza di sistema.
- **Analisi critica degli strumenti tecnologici valutati:** Elenco delle soluzioni identificate con vantaggi e svantaggi;
- **Conclusioni:** Riassunto del lavoro svolto e possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Spiegazione dello studio

2.1 Fase 1: Raccolta delle Informazioni

La fase di raccolta delle informazioni rappresenta, generalmente, il primo passo fondamentale di qualsiasi progetto software. Essa costituisce un momento cruciale dell'intero ciclo di vita, in quanto permette di delineare con chiarezza gli obiettivi e di ridurre le ambiguità nelle fasi successive di sviluppo.

In questo contesto, è essenziale distinguere con precisione gli elementi di interesse (**requisiti**) da quelli superflui. Per questo motivo, l'attività di raccolta non si limita all'inizio del progetto, ma deve essere un processo **costante** e iterativo: informazioni che in un primo momento potrebbero apparire marginali, infatti, potrebbero acquisire rilevanza e utilità in un'iterazione successiva.

La raccolta dei requisiti può avvenire attraverso diverse modalità, ma la più efficace rimane il contatto continuo con il committente, che permette di monitorare l'evoluzione degli obiettivi. Tale interazione può essere di tipo "attivo", ovvero tramite incontri diretti e interviste, oppure di tipo "passivo", mediante l'analisi dei feedback.

I requisiti emersi vengono solitamente classificati in due tipologie:

- **requisiti funzionali:** descrivono le funzionalità operative e il comportamento che il sistema deve esibire;
- **requisiti non funzionali:** identificano le proprietà e i vincoli del sistema (es. usabilità, sicurezza, prestazioni).

Nel caso di studio in esame, la fase iniziale di raccolta delle informazioni ha permesso di delineare con chiarezza i confini del sistema. Durante gli incontri preliminari, sono stati individuati gli elementi centrali del progetto: gli attori coinvolti, le funzionalità previste e le necessità specifiche espresse dai committenti.

2.1.1 Glossario

Per affrontare la complessità del dominio e garantire che il linguaggio utilizzato nello sviluppo software coincidesse perfettamente con quello dei committenti, il primo strumento di analisi adottato è stato il **glossario**. Non si è trattato di una semplice lista di definizioni, ma di un vero e proprio strumento di *disambiguazione*: durante i primi colloqui, infatti, è emerso spesso come termini apparentemente ovvi nascondessero significati diversi a seconda del contesto o dell'interlocutore.

Per formalizzare queste informazioni, il glossario è stato strutturato in due macro-sezioni: **Ruoli/Figure**, per mappare gli attori che interagiscono con il sistema, e **Dominio**, per le entità logiche trattate. Ogni voce è stata dettagliata con:

- **Termine:** l'identificativo univoco dell'elemento;
- **Descrizione:** la definizione e spiegazione dell'elemento;

- **Sinonimi:** essenziali per evitare duplicazioni concettuali quando diverse fonti usavano nomi differenti per la stessa entità.

L'importanza di mantenere questo documento vivo e aggiornato è emersa chiaramente durante l'evoluzione del progetto.

Di seguito due esempi concreti che mostrano come il glossario sia stato uno strumento essenziale nel raffinare i requisiti.

Esempio 1: Evoluzione dei Ruoli

Inizialmente, in base alle informazioni ottenute, è stato identificato un set ristretto di attori (si veda Figura 2.1). La figura del *Moderatore*, ad esempio, era centrale per la conduzione delle attività in aula.

Termine	Descrizione	Sinonimi
Ruoli/Figure		
Moderatore	Il suo compito è moderare i testati durante i test dettando il tempo. Ha accesso al documento di test e ha il compito di leggere le consegne. In alcuni casi avrà il compito di inserire eventuali certificazioni dei testati.	Conduttore
Progettista	Colui che crea i test aggiungendo, modificando o eliminando esercizi e li suddivide in pre-test e post-test. Compila il documento di test aggiungendo anche le istruzioni per il moderatore.	–
Testato	Compila il test con i propri dati personali e lo esegue.	–

Figura 2.1: Glossario dei termini e ruoli - Ruoli/Figure prima

Tuttavia, proseguendo con l'analisi delle fonti, è emersa una nuova entità, **l'Intervento**, cioè un insieme di attività e spiegazioni la quale esposizione tecnica non poteva ricadere sul Moderatore, il cui compito è quello di moderare e dirigere i test. Questa "lacuna" nei requisiti ha portato all'introduzione di una nuova figura non prevista inizialmente: *l'Esperto* (Figura 2.2).

Termine	Descrizione	Sinonimi
Ruoli/Figure		
Esperto	Presenta l'intervento.	–
Moderatore	Il suo compito è moderare i testati durante i test dettando il tempo. Ha accesso al documento di test e ha il compito di leggere le consegne. Ha inoltre il compito di inserire i nomi, la data di nascita ed eventuali certificazioni dei testati.	Conduttore
Progettista	Colui che crea e gestisce le sperimentazioni aggiungendo, modificando o eliminando corsi e definisce i test per ognuno con le proprie attività. Compila il documento di test aggiungendo anche le istruzioni per il moderatore e crea l'export dei dati.	–
Testato	Può essere un bambino, un ragazzo o un adulto che fa parte di una classe. Partecipa alla sperimentazione iscrivendosi a un corso ed eseguendo un test. A ogni testato è associata una valutazione basata sulle risposte date. Può rilasciare un feedback.	Persona

Figura 2.2: **Glossario dei termini e ruoli - Ruoli/figure dopo**

Questa aggiunta non è stata un semplice aggiornamento formale, ma ha impattato l'architettura del sistema, portando alla considerazione di un nuovo attore che compie azioni differenti dagli altri che non sarebbe esistito se ci si fosse fermati alla prima versione del glossario.

Esempio 2: Raffinamento del Dominio

Un processo analogo è avvenuto per le entità del dominio. Un caso emblematico è quello del termine **Test**.

Termine	Descrizione	Sinonimi
Dominio		
Test	Viene eseguito dai testati ed è diviso in: • Pre-Test; • Post-Test; Viene creato dal Progettista. I test nell'intero sono anche suddivisi in <u>test di controllo</u> e <u>test placebo</u> , entrambi vengono dati a un numero casuale di testati (a loro insaputa), ma solo i primi contano effettivamente nello studio.	–

Figura 2.3: **Glossario dei termini e ruoli - Test prima**

Come si evince dalla Figura 2.3, inizialmente, il concetto di Test, è stato modellato includendo logiche come la distinzione temporale tra “Pre” e “Post” o la tipologia di utenti “Controllo” vs “Placebo”). Questa definizione soffriva di un forte accoppiamento tra l'oggetto “Test” e il suo utilizzo, rendendo difficile la digitalizzazione di scenari diversi.

Termine	Descrizione	Sinonimi
Dominio		
Test	È costituito da un insieme di attività. Può essere di vari tipi, per esempio questionari sulla percezione dell'IA e sull'apprendimento (AMOS, AMS) oppure attività di Machine Learning (ML).	–

Figura 2.4: **Glossario dei termini e ruoli - Test dopo**

Approfondendo l'analisi dei documenti e delle informazioni ottenute tramite i colloqui, ci si è resi conto che i test potevano essere costituiti sia da questionari sulla percezione dell'IA e sull'apprendimento, come l'AMOS (Abilità e Motivazione allo Studio), che da esercizi pratici di Machine Learning. Inoltre, è anche emerso che gli attributi "Controllo" e "Placebo" di suddivisione, non appartenevano ai test, ma bensì ad altri oggetti del dominio (*Classe*). Perciò, nella versione definitiva, (Figura 2.4), è stato ridefinito il Test in modo strutturale come un contenitore di **attività**. Le distinzioni temporali (Pre/Post) sono state rimosse dalla definizione dell'oggetto per diventare proprietà della somministrazione, mentre è stata introdotta una tipizzazione (es. AMOS, AMS, ML). Questa modifica ha permesso di sviluppare un sistema flessibile, capace di trattare allo stesso modo un questionario sulla percezione-apprendimento o di Machine Learning, delegando la logica di "chi fa cosa e quando" ad altre componenti del sistema.

In conclusione, la revisione continua del glossario non ha rappresentato una semplice formalità, ma uno strumento essenziale per evitare che il progetto venisse sviluppato sulla base di presupposti errati od obsoleti. Senza questa attività, il rischio sarebbe stato quello di sviluppare funzionalità per ruoli inesistenti o modellare dati in modo non aderente o rispettoso del caso di studio in esame (*Versioni complete dei due glossari all'appendice A.1.1 e A.1.2*).

2.1.2 Azioni degli attori

Definiti gli attori principali e il loro ruolo all'interno del glossario, il passo successivo nella fase di raccolta delle informazioni è stato quello di dettagliare le loro azioni operative. Attraverso i colloqui con il cliente sono stati delineati i comportamenti di ciascun attore nel sistema; tuttavia, è fondamentale sottolineare che tali specifiche, dipendendo strettamente dalle esigenze del committente, anche in questo caso, sono soggette a revisioni e adattamenti continui.

Ecco un esempio che aiuta a comprendere come sono state raccolte ed elencate le azioni di tutti gli attori:

Esempio 3: Azioni del Progettista

Per prima cosa viene scelta la figura in esame, in questo esempio è quella del **Progettista**. Nel glossario (appendice A.1.2), il suo ruolo è descritto come:

"Colui che crea e gestisce le sperimentazioni aggiungendo, modificando o eliminando corsi e definisce i test per ognuno con le proprie attività. Compila il documento di test aggiungendo anche le istruzioni per il moderatore e crea l'export dei dati."

Dall'analisi di questa descrizione sono state individuate le funzionalità principali, come "Crea le sperimentazioni" o "Compila il documento di test"; successivamente, è stata esaminata la documentazione integrativa (soprattutto gli appunti ottenuti dagli incontri con i committenti), per rilevare ulteriori compiti, organizzando infine il tutto nella seguente lista:

Progettista:

- Crea, modifica ed elimina le sperimentazioni.
- Definisce o rimuove corsi.
- Definisce l'intervento.
- Crea nuove attività con le proprie istruzioni.
- Aggiunge o rimuove attività da un intervento.
- Aggiunge o rimuove attività dai test.
- Aggiunge o rimuove classi dalle sperimentazioni.
- Compila il documento di test.

(Per la lista completa di ogni attore consultare l'appendice A.2)

La comprensione e formalizzazione del comportamento di ogni attore è stata di vitale importanza per due motivi principali:

- **Identificazione dei Casi d'Uso:** le azioni individuate hanno costituito la base per la definizione formale dei Casi d'Uso, permettendo di trasformare una descrizione discorsiva in requisiti funzionali specifici e più precisi;
- **Delimitazione del sistema:** definire chiaramente chi fa cosa ha aiutato a tracciare i confini tra le responsabilità dei vari utenti e i compiti del sistema.

2.1.3 Casi d'Uso

Definiti i requisiti e le azioni degli attori, il passo successivo nell'iterazione di analisi è stato l'individuazione e la formalizzazione dei **Casi d'Uso** (Use Cases).

Nel testo *Applicare UML e i pattern* [3], essi vengono definiti come:

“Storie scritte e testuali di un attore che utilizza un sistema per raggiungere degli obiettivi specifici.”

I casi d'uso descrivono un processo completo, costituito da una serie di scenari (di successo o di fallimento) che portano l'attore a raggiungere un obiettivo di valore (es. “Creare una sperimentazione”). È fondamentale, tuttavia, non confondere i casi d'uso con le semplici “azioni degli attori”. Queste ultime, infatti, si limitano a descrivere singole operazioni isolate (es. “il Testato esegue un test”), mentre i casi d'uso raggruppano queste azioni all'interno di un flusso logico più ampio, strutturato per portare a termine uno scopo ben preciso.

Contrariamente a quanto spesso si assume, i casi d'uso non sono primariamente diagrammi grafici, bensì descrizioni testuali. In questa fase, infatti, l'attenzione non è rivolta al disegno tecnico, ma alla descrizione narrativa delle interazioni tra gli oggetti presi in esame. Essi rappresentano lo strumento principale per catturare i **requisiti funzionali** del sistema.

Identificazione e Classificazione degli Attori

Per strutturare correttamente i casi d'uso, si è proceduto, inizialmente, alla classificazione degli attori, adottando la distinzione in:

- **Attori Primari:** coloro che utilizzano direttamente il sistema per raggiungere i propri obiettivi (utenti finali);
- **Attori di Supporto:** sistemi esterni o servizi che forniscono informazioni al sistema (es. database esterni, servizi di autenticazione);
- **Attori Fuori Scena:** coloro che non interagiscono direttamente con il sistema, ma hanno un interesse rispetto al completamento dei casi d'uso (es. strumenti che utilizzano i dati prodotti a scopo di ricerca).

Nell'analisi del sistema in oggetto, tutti i ruoli precedentemente identificati nel glossario (*Progettista, Moderatore, Testato ed Esperto*) sono stati classificati come **attori primari**. Ognuno di essi, infatti, interagisce attivamente con l'interfaccia del software: ad esempio, l'azione "Testato che esegue un test" o "Esperto che presenta un intervento" presuppone un'interazione diretta con il sistema digitalizzato.

Esempio 4: Casi D'Uso del Progettista (Formato Breve)

Per ogni attore è stata redatta una tabella (*vedi tabella completa nell'appendice A.3*) che associa il ruolo ai relativi casi d'uso. In questa fase preliminare dell'iterazione, è stato scelto di adottare il **formato breve**, ovvero una descrizione sintetica di un paragrafo che riassume lo scenario di successo del caso d'uso.

Prendendo in esame la figura del **Progettista**, sono stati individuati cinque casi d'uso macroscopici, ognuno seguito da una breve descrizione:

- 1. Gestire la sperimentazione**

Gestire la sperimentazione significa creare una sperimentazione, definendo i corsi (ognuno con il proprio intervento) e le classi coinvolte, oppure modificare i dati e le informazioni di una sperimentazione oppure rimuovere una sperimentazione dal sistema.;

- 2. Gestire le attività**

Gestire le attività significa poter creare, modificare o eliminare attività che vengono usate negli interventi e nei test.;

- 3. Gestire il feedback**

Gestire il feedback significa organizzare come il feedback verrà raccolto dai testati e come verrà valutato una volta raccolto.;

- 4. Gestire i dati**

Gestire i dati significa organizzare in che modo i dati verranno raccolti e salvati e organizzare anche il foglio dei dati per raccogliervi al meglio.;

- 5. Gestire i ruoli**

Gestire i ruoli significa occuparsi di creare, modificare o eliminare i ruoli da assegnare a ogni utente che può accedere alla piattaforma.

Sebbene la descrizione per ogni caso d'uso non costituisce ancora il formato **completamente dettagliato** — che includerebbe pre-condizioni, post-condizioni e flussi alternativi — essa è sufficiente, in questa fase, per definire i confini del sistema e le responsabilità degli attori. Questo passaggio segna la transizione da una semplice raccolta di dati eterogenei a una sequenza strutturata di azioni e interazioni che guideranno le fasi successive.

2.2 Fase 2: Dettaglio e Scenario Principale di Successo

Nella fase precedente dell'analisi, i casi d'uso sono stati identificati e descritti in formato "breve", utile per ottenere una visione d'insieme delle funzionalità del sistema. Tuttavia, per procedere con la progettazione e l'implementazione software, tale livello di dettaglio non è sufficiente.

Il passo successivo, in accordo con la metodologia iterativa, prevede la selezione dei casi d'uso ritenuti *architetturelmente significativi*, complessi o ad alto rischio, per sottoporli a un'indagine più approfondita. L'obiettivo è trasformare la descrizione sommaria in un formato **completamente dettagliato**, che costituisce la forma più rigorosa e strutturata di scrittura dei requisiti funzionali.

In questa fase, l'attenzione si focalizza primariamente sullo **Scenario Principale di Successo (SPS)**. Esso descrive il "flusso ideale" degli eventi, ovvero la sequenza di interazioni tra l'attore e il sistema in cui tutto procede senza errori e l'obiettivo dell'utente viene raggiunto. Definire l'SPS è fondamentale perché stabilisce il *cuore* delle funzionalità; solo successivamente vengono analizzati i flussi alternativi (estensioni) e le condizioni di errore (eccezioni).

2.2.1 Analisi del caso d'uso: Gestire la sperimentazione

Tramite gli incontri con i committenti, è stato deciso di isolare il caso d'uso "Gestire la sperimentazione" (appartenente al Progettista) come candidato ideale per questa fase di esplicazione completa e, insieme a essi, è stato redatto un documento testuale che descrive il funzionamento effettivo della sperimentazione (*riferimento nell'appendice A.4*). Al suo interno sono descritte alcune **regole (o vincoli) di business**, cioè le direttive logiche e operative imposte dal committente che il sistema deve rigorosamente rispettare.

Essendo il cuore del progetto, la sua corretta definizione è prerequisito per tutte le altre funzionalità.

Costruzione dello scenario

La stesura del dettaglio per questo caso d'uso è stata effettuata seguendo un approccio strutturato, volto a definire non solo il percorso "felice" (lo scenario principale), ma anche i vincoli del sistema (estensioni ed eccezioni). Nello specifico, la costruzione è avvenuta attraverso i seguenti passaggi logici:

1. **Definizione del contesto:** Si è stabilito anzitutto che la portata (*Scope*) è limitata al Sistema in oggetto e che il livello di dettaglio è quello di "Obiettivo utente" (*User Goal*). Questo significa che la descrizione si pone dal punto di vista dell'attore primario (il Progettista) che interagisce per completare un compito lavorativo specifico in un'unica sessione.
2. **Identificazione dei vincoli (Pre e Post condizioni):** Prima di descrivere le azioni, è stato necessario stabilire gli stati validi del sistema, ovvero le condizioni necessarie affinché il caso d'uso possa esistere.
 - Come **pre-condizioni**, è imperativo che l'attore sia autenticato nel sistema come Progettista e che le "attività" siano già presenti, altrimenti non sarebbe possibile comporre i test e/o gli interventi.
 - Come **post-condizioni** (o garanzie di successo), il sistema deve assicurare che, al termine del processo, la sperimentazione sia stata correttamente creata, modificata o eliminata dal sistema.
3. **Stesura dello Scenario Principale di Successo:** Il cuore del caso d'uso è stato modellato come un dialogo botta-e-risposta tra l'Attore e il Sistema. Attraverso alcuni passaggi logici, partendo dallo stato del sistema descritto dalle pre-condizioni, l'obiettivo è stato quello di arrivare a una situazione nella quale le post-condizioni fossero soddisfatte.

4. **Gestione delle varianti (Estensioni ed Eccezioni):** Poiché l'interazione umana non è mai perfettamente lineare, il modello è stato arricchito mappando le deviazioni dal percorso principale. Utilizzando:
- *Estensioni*: che descrivono i percorsi alternativi in cui il Progettista sceglie di modificare o eliminare elementi (sperimentazioni, corsi, attività) invece di crearli da zero. La numerazione indica il punto nella quale lo scenario devia rispetto a quello principale;
 - *Eccezioni*: che gestiscono gli errori logici o i vincoli di dominio, come il tentativo di creare un secondo intervento per un corso che, per regola di business, ne può possedere solo uno.

Scenario Principale e Flussi Alternativi

Dopo aver definito il contesto, identificato le pre-condizioni e le post-condizioni (**punti 1. e 2.**), si è proceduto con la stesura dello Scenario Principale di Successo (**punto 3.**) e delle varianti (o flussi alternativi) (**punto 4.**). In questa fase, gli strumenti fondamentali di riferimento sono stati il Glossario e, soprattutto, il documento descrittivo della sperimentazione redatto insieme ai committenti (*vedi appendice A.4*), che ha permesso di chiarire il dominio applicativo e il funzionamento effettivo del sistema.

Percorso Principale Il percorso (o scenario) principale descrive il caso in cui non esiste precedentemente una sperimentazione nel sistema, che verrà creata da zero attraverso i seguenti passi:

1. **Il Progettista crea una sperimentazione definendo nome e anonimità.**

Secondo quanto definito nel Glossario, ogni oggetto Sperimentazione possiede due attributi fondamentali: il *nome*, che identifica univocamente la sperimentazione, e l'*anonimità*, che stabilisce se i dati raccolti saranno anonimi o meno. Questi attributi devono essere specificati al momento della creazione.

2. **Il Progettista definisce un corso selezionando la tipologia.**

Dal Glossario emerge che un Corso “*fa parte di una Sperimentazione*”. Questa relazione indica che una Sperimentazione si occupa di definire i Corsi da cui sarà costituita. Ogni corso è caratterizzato da una tipologia specifica (ad esempio, “corso con test” o “corso pre-post”), che deve essere selezionata in fase di creazione.

3. **Il Sistema richiede la definizione dell'intervento del corso.**

Il documento descrittivo specifica che “*un corso si compone di un intervento che è pensato come un insieme di attività e spiegazioni che un esperto della materia eroga*”. L'intervento rappresenta quindi il contenuto didattico del corso ed è un componente obbligatorio che il Progettista deve definire.

4. **Il Progettista seleziona un'attività da aggiungere all'intervento.**

Le attività costituiscono gli elementi atomici che compongono l'intervento. Il Progettista può aggiungere multiple attività per costruire il contenuto didattico desiderato. Una volta completata la definizione dell'intervento, il Progettista ha diverse opzioni:

- tornare al punto 2 per definire ulteriori corsi;
- proseguire al punto 5 se la tipologia del corso prevede dei test;
- passare direttamente al punto 8 se non sono previsti test.

5. **Il Progettista crea un test di tipo pre o post.**

Se il corso selezionato è di tipologia “corso con test” o “corso pre-post”, il sistema richiede la creazione dei relativi test. Il documento descrittivo specifica che “*un test consiste in un insieme di attività e può essere di diverse tipologie, tra cui AMS, Machine Learning (ML) e AMOS*”.

6. Il Progettista seleziona opzionalmente le attività da aggiungere al test.

Analogamente all'intervento, anche il test è composto da attività. Il Progettista può aggiungere o rimuovere attività dal test fino a raggiungere la configurazione desiderata.

7. Il Progettista compila il documento di test.

Questa operazione finalizza la configurazione del documento di test inserendo eventuali parametri o istruzioni aggiuntive utili al Moderatore. Al termine, il Progettista può:

- tornare al punto 5 per definire altri test per il corso corrente;
- tornare al punto 2 per definire nuovi corsi;
- procedere al punto 8 per l'assegnazione delle classi.

8. Il Progettista aggiunge opzionalmente una classe indicando se sarà sperimentale o di controllo.

L'ultima fase consiste nell'assegnare le classi alla sperimentazione. Il documento descrittivo chiarisce che *“la sperimentazione definisce quali classi sono coinvolte. Le classi possono essere sperimentali e di controllo”*. Questa distinzione è fondamentale per l'analisi dei risultati della sperimentazione, poiché i dati delle “classi sperimentali” hanno un impatto differente rispetto a quelli delle “classi di controllo”. Al termine, il Progettista può ripetere il punto 8. per aggiungere eventuali altre classi.

Lo scenario termina con successo quando la Sperimentazione è stata completamente definita, con tutti i corsi, interventi, test e classi specificati secondo le necessità del Progettista.

Estensioni ed Eccezioni Il percorso principale rappresenta il “flusso ideale”, ma nella pratica esistono numerose varianti e situazioni di errore che devono essere gestite.

Le **estensioni** descrivono percorsi alternativi validi in cui il Progettista sceglie di modificare o eliminare elementi già esistenti invece di crearne di nuovi:

Estensione 1a (al punto 1): *Il Progettista modifica una sperimentazione esistente.*

Invece di creare una nuova sperimentazione, il Progettista può selezionare una sperimentazione già presente nel sistema per modificarne gli attributi (nome e anonimità) oppure per entrare nel flusso di modifica dei suoi componenti. Dopo la modifica, il flusso riprende normalmente oppure termina.

Estensione 1b (al punto 1): *Il Progettista elimina una sperimentazione.*

Il Progettista può decidere di eliminare completamente una sperimentazione esistente. In questo caso, il caso d'uso termina immediatamente, garantendo che la sperimentazione sia stata rimossa dal sistema.

Estensione 2a (al punto 2): *Il Progettista modifica un corso esistente.*

Analogamente alla sperimentazione, anche i corsi possono essere modificati dopo la creazione. Il Progettista può cambiare la tipologia del corso o altri attributi. Il flusso prosegue poi al punto 3.

Estensione 2b (al punto 2): *Il Progettista elimina un corso.*

Se un corso non è più necessario, può essere eliminato dalla sperimentazione. Dopo l'eliminazione, il sistema torna al punto 2, permettendo al Progettista di definire altri corsi o proseguire con l'assegnazione delle classi.

Estensione 4a (al punto 4): *Il Progettista rimuove un'attività dall'intervento.*

Durante la composizione dell'intervento, il Progettista può decidere di rimuovere attività precedentemente aggiunte. Il flusso continua poi dal punto 5.

Estensione 6a (al punto 6): *Il Progettista rimuove un'attività dal test.*

Similmente all'intervento, anche le attività dei test possono essere rimosse se non più necessarie.

Estensione 8a (al punto 8): *Il Progettista rimuove una classe.*

Se una classe era stata precedentemente assegnata alla sperimentazione ma non è più necessaria, può essere rimossa. Il sistema torna al punto 9, permettendo ulteriori modifiche.

Le **eccezioni** gestiscono, invece, situazioni di errore o violazioni dei vincoli di dominio:

Eccezione 1c (al punto 1): *Il Progettista tenta di creare una sperimentazione con un nome uguale a una già esistente nel sistema.*

Il sistema rileva che esiste già una sperimentazione con lo stesso nome, quindi notifica l'errore e impedisce l'operazione di creazione terminando il caso d'uso.

Eccezione 1a.1 (rispetto all'estensione 1a): *Il Progettista tenta di modificare il nome di una sperimentazione con uno uguale a una già esistente nel sistema.*

Il sistema rileva che esiste già una sperimentazione con lo stesso nome, quindi notifica l'errore e impedisce l'operazione di modifica terminando il caso d'uso.

Eccezione 3a (al punto 3): *Il Progettista tenta di creare un secondo intervento per un corso.*

Il sistema rileva che il corso selezionato ha già un intervento associato. Secondo le regole di business definite nel documento descrittivo, un corso può avere un solo intervento. Il sistema notifica l'errore e termina il caso d'uso.

Questa mappatura di estensioni ed eccezioni garantisce che il caso d'uso copra non solo il percorso ideale, ma anche le situazioni reali in cui l'utente necessita di modificare, eliminare o correggere elementi precedentemente creati.

Formalizzazione Completa dello Scenario

Di seguito viene riportata la formalizzazione completa dello Scenario Principale di Successo con tutte le estensioni integrate, seguendo il formato standard per la documentazione dei casi d'uso. Il percorso principale è rappresentato dalla sequenza numerata, mentre le alternative (indicate con **OPPURE**) e le iterazioni (in *corsivo*) mostrano i flussi alternativi e le scelte disponibili al Progettista in ciascun punto.

1. Crea una sperimentazione definendo nome e anonimità
OPPURE modifica una sperimentazione
OPPURE elimina una sperimentazione
2. Definisce un corso selezionando la tipologia
OPPURE modifica un corso
OPPURE elimina un corso
3. Crea l'intervento del corso
4. Seleziona un'attività da aggiungere all'intervento
OPPURE rimuove un'attività dall'intervento
Ripete dal punto 4 finché soddisfatto, altrimenti:
 - *torna al punto 2 se vuole definire altri corsi;*
 - *prosegue al punto 5 se deve definire i test;*
 - *passa al punto 8 se non deve definire i test.*
5. Crea un test di tipo pre o post
6. **Opzionalmente** seleziona un'attività da aggiungere al test
OPPURE rimuove un'attività dal test
Ripete dal punto 6 finché soddisfatto

7. Compila il documento di test

Ha varie opzioni:

- *torna al punto 5 se vuole definire altri test per il corso;*
- *torna al punto 2 se vuole definire altri corsi;*
- *continua al punto 8.*

8. **Opzionalmente** aggiunge una classe indicando se sarà sperimentale o di controllo

OPPURE rimuove una classe

Ripete dal punto 8 finché soddisfatto

2.2.2 Tabella del caso d'uso: Gestire la sperimentazione

La rappresentazione dello scenario tramite lista numerata, sebbene efficace per fornire una visione d'insieme del flusso di esecuzione, non esplicita in modo sufficientemente dettagliato la natura dialogica dell'interazione tra l'attore primario (il Progettista nel caso d'uso in esame) e il Sistema. Per raggiungere il livello di precisione richiesto dalla fase di progettazione software, è stato necessario adottare un formato più rigoroso che evidenziasse chiaramente *chi* esegue ciascuna azione e *cosa* avviene in risposta.

A tale scopo, è stato adottato il **formato tabulare a due colonne**, una convenzione ampiamente utilizzata nella documentazione dei casi d'uso completamente dettagliati. Questa rappresentazione scompone ogni passo dello scenario in una sequenza di interazioni botta-e-risposta, distinguendo sistematicamente tra:

- **Azioni dell'Attore:** operazioni e decisioni eseguite dal Progettista, che rappresentano gli input forniti al sistema;
- **Risposte del Sistema:** le reazioni, validazioni e aggiornamenti di stato effettuati dal sistema in conseguenza delle azioni dell'attore.

Questo approccio presenta diversi vantaggi metodologici:

1. **Chiarezza delle responsabilità:** ogni riga della tabella identifica univocamente se l'azione è a carico dell'utente o del sistema, eliminando ambiguità sulla distribuzione delle competenze;
2. **Tracciabilità del flusso di controllo:** la sequenza numerata progressiva permette di seguire l'esatta cronologia degli eventi e facilita i riferimenti incrociati con le estensioni ed eccezioni;
3. **Base per la progettazione:** la separazione esplicita tra azioni utente e risposte sistema costituisce il fondamento per l'identificazione delle responsabilità delle classi software in fase di progettazione orientata agli oggetti;
4. **Supporto alla validazione:** il formato tabulare facilita la revisione con i committenti, che possono verificare passo per passo la correttezza del comportamento atteso.

Scenario Principale

Nella tabella seguente, lo Scenario Principale di Successo è stato quindi scomposto in modo che ogni riga corrispondesse a un'interazione elementare e fosse numerata equivalentemente alla formalizzazione completa dello scenario. Di conseguenza a ogni elemento numerato della lista, corrisponde una riga (numerata) della tabella:

#	Attore	Sistema
1	Crea una sperimentazione definendo nome e anonimità.	Registra la sperimentazione nel sistema.
2	Definisce un corso selezionando la tipologia.	Aggiunge il corso alla sperimentazione.
3	Crea l'intervento del corso.	Assegna l'intervento al corso.
4	Seleziona un'attività da aggiungere all'intervento.	Assegna l'attività all'intervento.
	<i>Ripete dal punto 4 finché soddisfatto. Altrimenti: torna al punto 2 (nuovi corsi), prosegue al 5 (definizione test) o passa all'8 (no test).</i>	
5	Crea un test di tipo pre o post.	Salva il test nel corso.
6	Opzionalmente seleziona un'attività da aggiungere al test.	Assegna l'attività al test.
	<i>Ripete dal punto 6 finché soddisfatto.</i>	
7	Compila il documento di test.	Documento creato e disponibile.
	<i>Ha varie opzioni: torna al 5 (altri test), torna al 2 (altri corsi), continua all'8.</i>	
8	Opzionalmente aggiunge una classe indicando se sperimentale o di controllo.	Assegna la classe alla sperimentazione.
	<i>Ripete dal punto 8 finché soddisfatto.</i>	
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Figura 2.5: Gestire la sperimentazione: Scenario Principale di Successo

Estensioni

Per ogni Estensione che si sostituisce ai punti dello Scenario Principale, invece, è stata costruita una tabella unica a parte. La numerazione segue una **gerarchia ad albero** che parte dal punto dello scenario principale, che l'estensione va a sostituire, ramificandosi progressivamente, in questo modo:

Al numero del punto dello scenario principale viene seguito da una **lettera progressiva (a, b, c, d...)** per distinguere multiple estensioni dello stesso.

Un esempio possibile per il **punto 1** sarebbe:

- **1a** = prima estensione del punto 1
- **1b** = seconda estensione del punto 1
- **1c** = terza estensione del punto 1
- ...

I singoli punti di ogni estensione invece sono numerati:

- **1a.1, 1a.2, 1a.3...** = punti della prima estensione del punto 1
- **1b.1, 1b.2, 1b.3...** = punti della seconda estensione del punto 1

Estensione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Modifica una sperimentazione	Modifica i dati della sperimentazione selezionata
	<i>Continua al punto 2 dello scenario principale</i>	

Estensione 1b

#	Attore	Sistema
1b.1	Elimina una sperimentazione	Elimina la sperimentazione selezionata dal sistema
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Modifica un corso	Modifica i dati del corso selezionato
	<i>Continua al passo 3 dello scenario principale</i>	

Estensione 2b

#	Attore	Sistema
2b.1	Elimina un corso	Elimina il corso selezionato dalla sperimentazione
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 4a

#	Attore	Sistema
4a.1	Opzionalmente rimuove un'attività	Rimuove l'attività dall'intervento
	<i>Ripete il punto finché soddisfatto oppure prosegue al punto 5 dello scenario principale</i>	

Estensione 6a

#	Attore	Sistema
6a.1	Rimuove un'attività	Rimuove l'attività dal test
	<i>Ripete il punto finché soddisfatto oppure prosegue al punto 7 dello scenario principale</i>	

Estensione 8a

#	Attore	Sistema
8a.1	Rimuove una classe	Rimuove la classe selezionata dalla sperimentazione
	<i>Ripete il punto finché soddisfatto oppure termina il caso d'uso</i>	

Eccezioni

Le Eccezioni rappresentano un'alternativa sia per i punti dello scenario principale che per le estensioni. Indicano una risposta da parte del sistema per un'azione non permessa eseguita dall'attore. A differenza del concetto di eccezione dei linguaggi di programmazione, dove bisogna segnalare e gestire ogni possibile errore (es. crash del database, timeout di rete, o problemi di memoria), le eccezioni dei casi d'uso si concentrano esclusivamente sul dominio, descrivendo situazioni in cui il sistema non può procedere a causa di vincoli di business (ad esempio: nome duplicato, risorsa già esistente, operazione non consentita sullo stato corrente).

Le eccezioni seguono lo stesso meccanismo di numerazione delle estensioni se definite per i punti dello scenario principale. Tuttavia, in alcuni contesti, anche le estensioni possono avere delle eccezioni, in questo caso la numerazione riprende dal punto dell'estensione considerata. Un esempio possibile per l' **Estensione 1a** sarebbe:

- **1a.1a** = prima eccezione dell'estensione 1a
- **1a.1b** = seconda eccezione dell'estensione 1a
- **1a.1c** = terza eccezione dell'estensione 1a
- ...

I singoli punti di ogni estensione invece sono numerati:

- **1a.1a.1, 1a.1a.2, 1a.1a.3...** = punti della prima eccezione dell'estensione 1a
- **1a.1b.1, 1a.1b.2, 1a.1b.3...** = punti della seconda eccezione dell'estensione 1a

Eccezione 1c

#	Attore	Sistema
1c.1	Crea una sperimentazione definendo nome e anonimità	Esiste già una sperimentazione con lo stesso nome
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 1a.1

#	Attore	Sistema
1a.1a.1	Modifica una sperimentazione	Esiste già una sperimentazione con lo stesso nome
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 3a

#	Attore	Sistema
3a.1	Crea l'intervento del corso	Il corso ha già un intervento
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

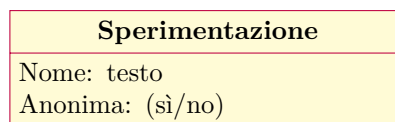
2.3 Fase 3: Modellazione del Dominio

Conclusa la fase di identificazione degli elementi essenziali e la definizione delle loro interazioni, il processo di sviluppo evolve verso un livello di astrazione superiore: la modellazione visiva. Il passaggio successivo consiste nel tradurre le descrizioni testuali in una rappresentazione grafica strutturata, che prende il nome di **Modello di Dominio**. Questo “dizionario grafico” è unico per l’intero progetto e viene costantemente aggiornato allo stesso livello del Glossario, ma non è una sua copia diretta, perché serve soprattutto a dare una visione concettuale dell’intero sistema. Il Glossario, invece, aiuta a definire i termini.

Lo strumento adottato per questa formalizzazione è lo **Unified Modeling Language (UML)** che permette di visualizzare le *classi concettuali*, le loro associazioni e gli attributi attraverso l’utilizzo di componenti grafici. Questa fase è cruciale perché riduce il divario rappresentazionale tra la visione del committente e la struttura logica del sistema che si andrà a sviluppare.

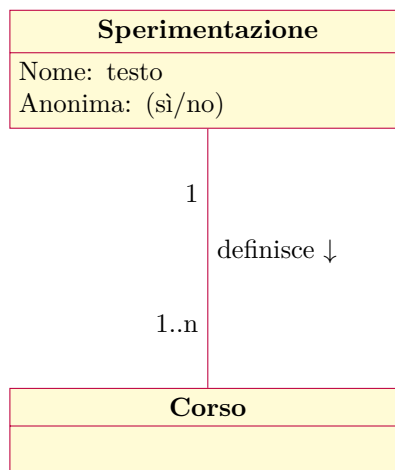
2.3.1 Modello di Dominio: Gestire la Sperimentazione

Il primo passo compiuto è stato quello di rileggere l’intero caso d’uso “Gestire la Sperimentazione” in cerca degli elementi più significativi da inserire, disegnandoli in un diagramma delle classi UML. Per esempio il termine *Sperimentazione* rappresenta una classe e *nome* e *anonima* sono i suoi attributi.



Si nota come gli attributi, per ora, non sono tipati rispetto a qualche linguaggio di programmazione, perché l’obiettivo attuale non è a livello di codice, ma è solo una rappresentazione schematica.

In seguito, sono state disegnate tutte le relazioni tra le varie classi per riuscire a comprendere il rapporto tra di esse. Per esempio, si legge nel documento descrittivo (*vedi appendice A.4*) che “*La Sperimentazione definisce uno o più corsi*”. Dal punto di vista del diagramma, questa relazione si disegna attraverso una linea che collega le due classi:



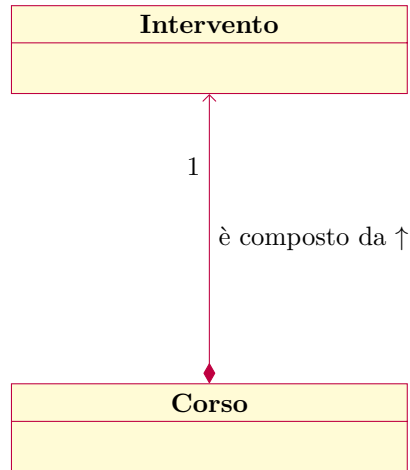
Questa associazione è costituita da due elementi importanti:

- La **direzionalità** che indica “chi fa cosa”. Nell’esempio è la Sperimentazione che *definisce* il Corso e non viceversa (il Corso viene definito dalla Sperimentazione).
- Le **cardinalità** che indicano quante classi possono essere associate. Nell’esempio la Sperimentazione può definire uno o più Corsi, quindi la cardinalità sarà **uno-a-molti**

(1..n), al contrario un determinato Corso esiste solo per far parte di una singola Sperimentazione, quindi può essere associato solo a **una di esse (cardinalità a 1)**.

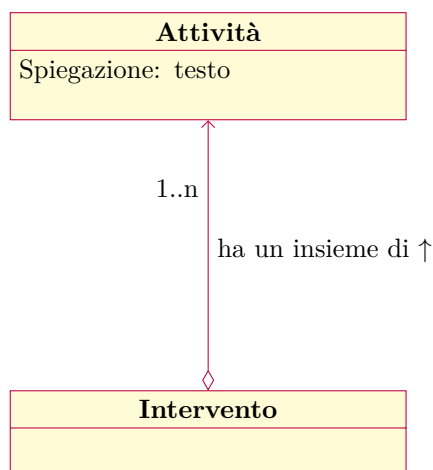
Oltre alle relazioni di associazione, tra due classi ci possono essere altri tipi di legami:

- **Composizione:** indica una relazione tra composto e componenti molto stretta, dove il primo non può esistere come concetto senza gli altri e viceversa. Per esempio, *ogni Corso è costituito da un Intervento*. Da un punto di vista concettuale un Intervento non può esistere come classe indipendente, perché viene creato solo in funzione del Corso e viceversa un oggetto non può essere definito Corso se non è costituito da un Intervento.



La cardinalità è 1, perché un Corso può avere solo un Intervento.

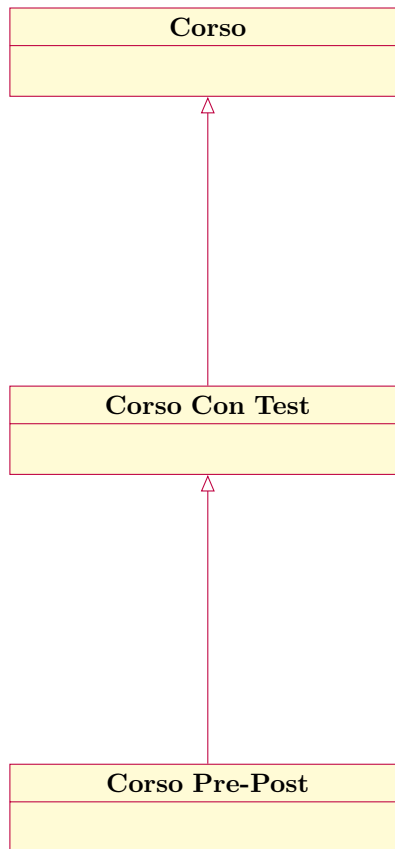
- **Aggregazione:** indica una relazione tra un aggregato e un gruppo di oggetti, ma, a differenza della Composizione, questi ultimi possono esistere indipendentemente dalla classe che aggregano. Per esempio, *un Intervento è costituito da Attività*, tuttavia esse possono esistere nel sistema come classi a parte, infatti oltre a essere inserite in un Intervento, vengono inserite anche nei Test. Se mai un Intervento venisse eliminato dal sistema, le sue Attività non verrebbero cancellate con esso.



La cardinalità è 1..n perché un Intervento è costituito da almeno un'Attività fino a n indipendentemente da quante il Progettista ne vuole aggiungere.

- **Generalizzazione:** indica una relazione padre-figlio tra le classi, dove i figli rappresentano una forma specializzata del padre. Per esempio, nel sistema una tipologia

possibile di Corso è il Corso Con Test. A sua volta una tipologia di Corso Con Test è il Corso Pre-Post.



Nella Generalizzazione la cardinalità non esiste perché non si tratta di una relazione di associazione tra classi distinte, ma di una relazione di ereditarietà tra tipi. Infatti, la generalizzazione descrive come una sottoclasse (figlio) sia una specializzazione della sovraclassa (padre), definendo ciò che la classe **è** e non ciò che la classe **possiede** o a cui è collegata.

La prima versione parziale del Modello di Dominio si trova nell'appendice A.5 e contiene le prime classi identificate durante l'analisi del caso d'uso in esame (*Gestire la Sperimentazione*).

Avanzando con le descrizioni dei casi d'uso successivi non si costruirà un nuovo modello di dominio, ma si ripartirà a disegnare da quello già esistente creando, infine, un diagramma che contiene tutti gli elementi dell'intero progetto.

2.4 Fase 4: Diagramma di Sequenza di Sistema

Nelle fasi precedenti, lo scenario di successo dei casi d'uso (con relative estensioni ed eccezioni) è stato descritto esclusivamente in forma testuale. Sebbene questo formato sia ideale per concordare i requisiti con il committente, esso non fornisce ancora una struttura sufficientemente rigorosa per guidare la progettazione dell'architettura software.

Il passo successivo consiste nella creazione del **Diagramma di Sequenza di Sistema** (SSD, dall'inglese *System Sequence Diagram*). Questo artefatto UML è il primo a illustrare visivamente la dimensione temporale del dialogo tra l'attore primario e il sistema. A differenza dei diagrammi di sequenza classici, nell'SSD il sistema viene trattato come una **Scatola Nera** (*Black Box*): non vengono rappresentate le classi interne o il codice, ma solo gli eventi di input che il sistema riceve e le risposte che genera.

Il ruolo dell'SSD è cruciale nel processo Unified Process perché è la via di mezzo tra la descrizione meramente testuale e la definizione delle operazioni che serviranno poi come input della progettazione a oggetti.

SSD: Gestire la Sperimentazione

Per la modellazione di questo diagramma si è preso come riferimento lo Scenario Principale di Successo descritto nella Tabella 2.5. L'obiettivo è stato tradurre ogni interazione *botta-e-risposta* tra l'attore e il sistema in messaggi UML formali.

Nello specifico, ogni azione che l'attore compie nello scenario testuale (es. “Crea una sperimentazione definendo nome e anonimità”) viene convertita in un **Evento di Sistema**, ovvero una chiamata di funzione con parametri specifici. Ad esempio, considerando il **punto 1** dello scenario, si legge nella tabella che il Progettista *crea una sperimentazione definendo nome e anonimità*, dal punto di vista di un SSD questa operazione può essere definita come *creaSperimentazione(nome, anonima)* e viene rappresentata in questo modo:

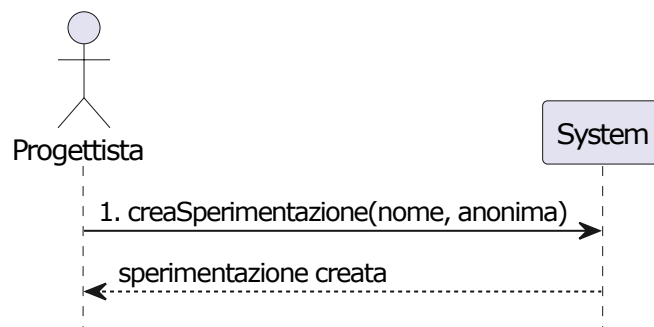


Figura 2.6: Rappresentazione punto 1 nell'SSD

A fronte di questo evento, il sistema elabora la richiesta e restituisce il messaggio “*sperimentazione creata*”, confermando che l'operazione è andata a buon fine e che la nuova istanza è stata registrata nel sistema.

Scenario Principale

Rappresentando graficamente la sequenza lineare dello scenario, si ottiene il diagramma preliminare mostrato di seguito:

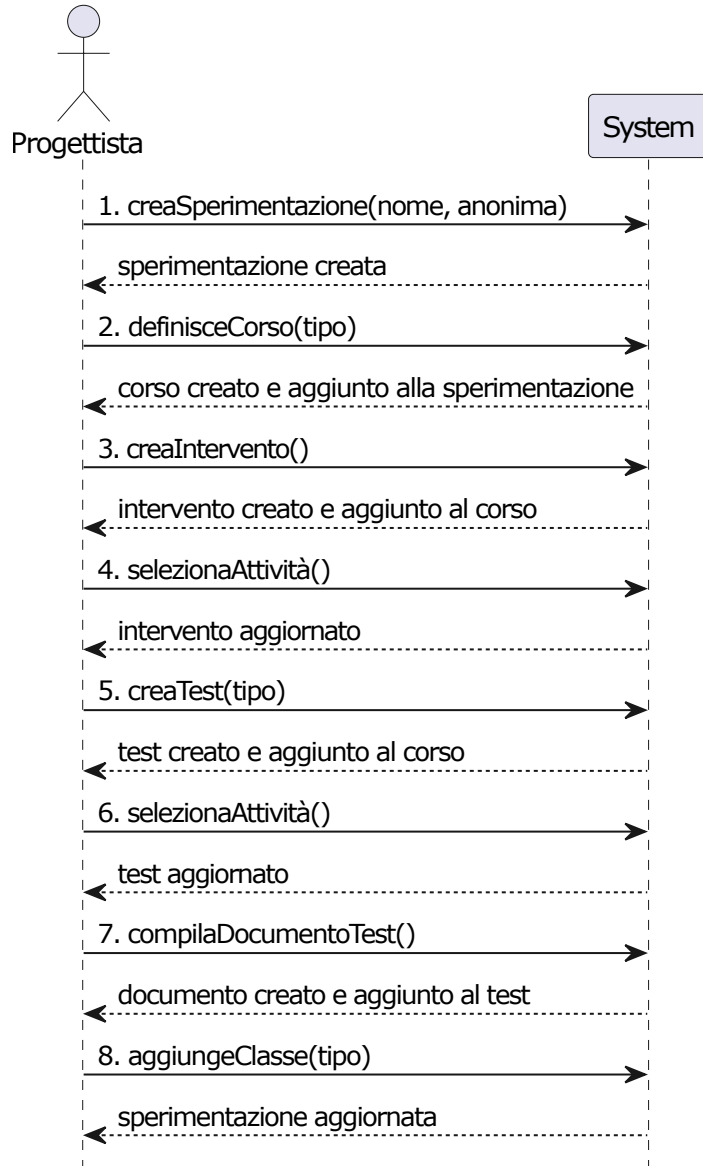


Figura 2.7: SSD preliminare (senza cicli)

Tale rappresentazione, tuttavia, risulta incompleta in quanto priva delle strutture di controllo iterative e condizionali, necessarie per permettere all'attore di ripetere determinate operazioni o ometterne altre in base alle esigenze. Analizzando lo scenario al termine del punto 4, ad esempio, il sistema ha registrato la creazione della Sperimentazione, del Corso, dell'Intervento e l'inserimento della prima Attività. In questo stato, il flusso di esecuzione non è univoco; il Progettista può infatti optare per diverse azioni:

- Iterare il punto 4, continuando ad aggiungere ulteriori attività all'Intervento;
- Tornare al punto 2, per istanziare nuovi corsi da associare alla medesima Sperimentazione;
- Procedere sequenzialmente al punto 5;

- Saltare direttamente al punto 8, qualora intenda definire una sperimentazione priva di test.

Per modellare formalmente queste dinamiche decisionali, l'SSD è stato arricchito con il costrutto UML “**loop**”, che permette di ripetere interi punti (o serie di punti) da **0 a n volte** se non diversamente specificato:

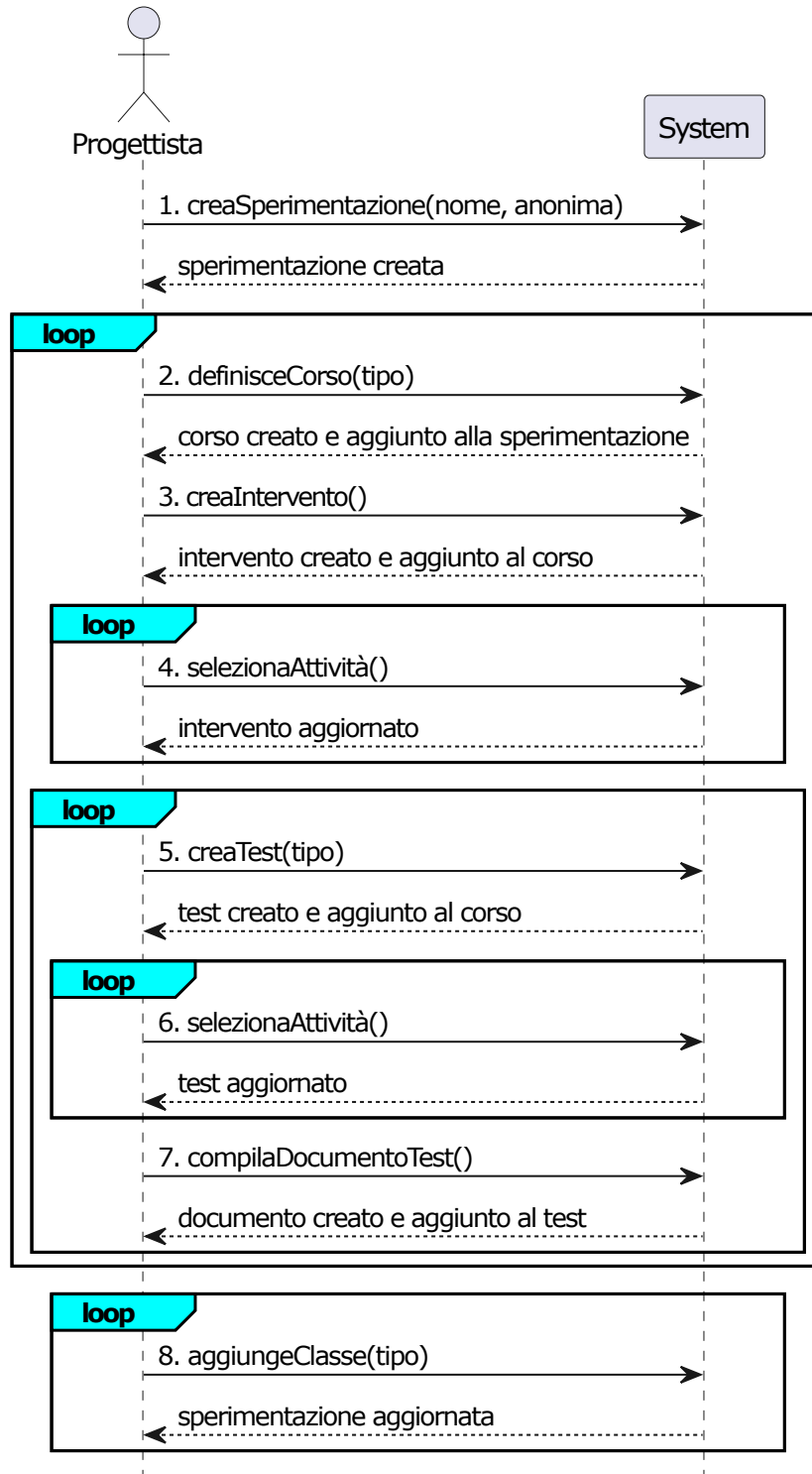


Figura 2.8: SSD Scenario Principale

I loop all'interno dell'SSD risultante sono stati inseriti, rispettando le indicazioni descritte nella tabella 2.5 e i requisiti funzionali del caso d'uso, in questo modo:

- **Loop dal punto 2 al punto 7:** una Sperimentazione può essere definita nel sistema, ma non ancora popolata;
- **Loop del punto 4:** possono essere aggiunte Attività a un Intervento *0 o n volte*. Questo non significa che l'Intervento può contenere *0..n* Attività, andando in contrasto con il Modello di Dominio dove viene indicato *1..n*, ma, semplicemente, che il Progettista può decidere a ogni ciclo quante Attività inserire;
- **Loop dal punto 5 al punto 7:** si entra in questo loop se il Progettista sta definendo un Corso con Test oppure un Corso Pre-Post. Il ciclo permette di aggiungere *n* Test di ogni tipo (AMS, Machine Learning, AMOS, ecc.);
- **Loop del punto 6:** possono essere aggiunte Attività a un Test *0 o n volte*. Anche in questo caso, non significa che il Test può contenere *0..n* Attività, andando in contrasto con il Modello di Dominio dove viene indicato *1..n*, ma, semplicemente, che il Progettista può decidere a ogni ciclo quante Attività inserire;
- **Loop del punto 8:** il Progettista decide quante Classi aggiungere a una Sperimentazione (anche se non ha ancora definito i Corsi).

Capitolo 3

Test in Formato Digitale

3.1 Analisi e Ricerca

Conclusa la fase di analisi dei requisiti e la modellazione del caso d'uso principale tramite i Diagrammi di Sequenza di Sistema, il progetto ha affrontato uno snodo cruciale: la fattibilità tecnica della somministrazione.

In questa fase di progetto, quindi, si è deciso, insieme ai committenti, di mettere in pausa il completamento del caso d'uso “Gestire la Sperimentazione”, che avrebbe previsto in linea di successione i contratti e i diagrammi di interazione (sequenza e comunicazione) evolvendo verso una modellazione a oggetti più dinamica, in favore di una fase di ricerca e valutazione tecnologica di soluzioni digitali preesistenti (come Google Forms, Moodle e affini) potenzialmente in grado di traslare fedelmente i test dal supporto cartaceo a quello elettronico, rispettando al contempo la sequenza di eventi e i vincoli emersi durante le analisi precedenti. Infatti, nonostante non sia stato completato il caso d'uso, a questo punto del progetto sono già stati individuati i confini del sistema.

Il processo di digitalizzazione e la selezione dello strumento più idoneo, tuttavia, hanno presentato diverse sfide in ordine di importanza:

1. **Garantire l'attendibilità dei test:** la difficoltà principale riscontrata durante la digitalizzazione degli strumenti di valutazione riguarda la necessità di mantenere una rigida fedeltà visiva tra il formato digitale e l'originale cartaceo. Trattandosi di test volti a indagare aspetti cognitivi e relativi alla percezione del Machine Learning, il layout grafico non costituisce un semplice dettaglio estetico, bensì è parte integrante dello stimolo somministrato al testato. Modificare la visualizzazione potrebbe infatti alterare l'approccio cognitivo del testato, compromettendo la validità dello strumento.
2. **Garantire la raccolta dei dati:** uno strumento utile alla costruzione dei test deve anche permettere che i dati vengano raccolti in modo corretto, poiché essi rappresentano il fine ultimo dell'analisi dello studio.

La ricerca è stata condotta seguendo rigorosamente l'ordine di priorità sopra elencato. Per questo motivo, il requisito fondamentale è stato individuare uno strumento capace di preservare l'attendibilità visiva dei test (definito in questo testo come **grado di fedeltà psicometrica**) e in secondo luogo, garantire che la piattaforma definisse una corretta strutturazione dei dati raccolti, poiché, in assenza della prima condizione, i dati ottenuti risulterebbero comunque invalidati;

3.2 Struttura e tipologia dei quesiti

Prima di addentrarsi nell'indagine della strumentazione è utile strutturare e riconoscere i vari quesiti dei test. Dall'analisi e raccolta dei requisiti è stato definito che un oggetto Test può essere soprattutto di due tipi:

- **Test sul Machine Learning:** con domande volte a comprendere la percezione del Machine Learning;
- **Questionari sulla Percezione dell'IA e sull'Apprendimento:** strutturati con domande di valutazione cognitivo-comportamentale.

3.2.1 Test sul Machine Learning

I test di questa tipologia rappresentano il cuore dello studio in esame, per questo motivo la loro rappresentazione deve essere estremamente accurata nel passaggio dal cartaceo al digitale.

Nei colloqui sono stati ottenuti i fac-simile di diversi test utilizzati in sperimentazioni precedenti e, insieme ai committenti, sono state analizzate tutte le attività all'interno per comprendere in primis lo scopo delle domande e successivamente come dovessero essere mantenute le loro rappresentazioni.

Riconoscimento di un Modello Tipico

La prima tipologia di attività consiste nel riconoscere quello che un computer ha costruito come **modello tipico**. Partendo da delle proprietà fisiche rappresentate graficamente, al testato vengono mostrate altre immagini simili e tra queste deve riconoscere quelle che rientrano nei parametri.

Esempio 1 - Pesci In questa attività, vengono inizialmente presentate due categorie diverse di pesci: **tropicali** e **polari**. La distinzione tra le due classi si basa sull'osservazione e sulla combinazione di tre caratteristiche morfologiche chiave: **occhi**, **corpo** e **coda**.

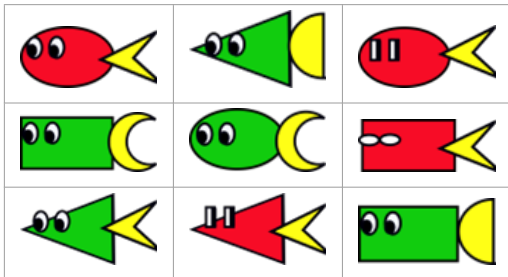


Figura 3.1: Pesci Tropicali

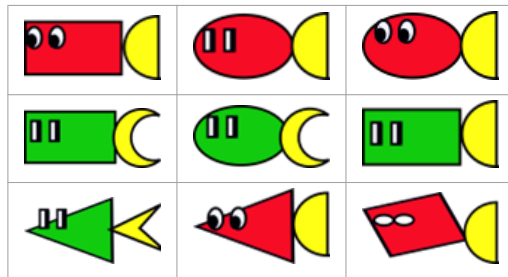


Figura 3.2: Pesci Polari

Successivamente, nella fase di verifica, vengono sottoposte al testato nuove immagini di pesci non etichettate. Il compito richiesto è quello di analizzare le combinazioni visive di ciascun nuovo esemplare e dedurre a quale delle due categorie appartenga. Per esempio:

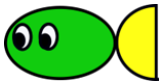
	É un pesce Tropicale? ☐ Sì ☐ No
	É un pesce Polare? ☐ Sì ☐ No

Figura 3.3: Esempi di possibili domande (pesci)

In questa attività è importante che le risposte possibili siano solo di scelta binaria (“Sì\No”) per evitare di confondere l’utente.

Esempio 2 - Volto sorridente Un’altra tipologia di riconoscimento di un modello tipico, prevede, in primo luogo, la visualizzazione di uno schema che ha delle regole. In questo caso, come si disegna un volto sorridente:

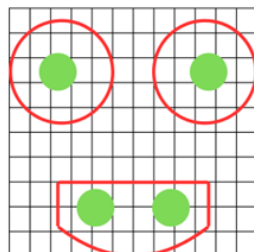


Figura 3.4: Schema del Modello Tipico

Una volta mostrato lo schema, vengono spiegati i criteri secondo la quale un volto sorridente può essere considerato valido quando lo si disegna, nell’esempio:

- devono essere toccati tutti i punti verdi;
- le righe disegnate non devono mai toccare le linee rosse.

In aiuto vengono mostrati due esempi di volto sorridente valido e non valido:

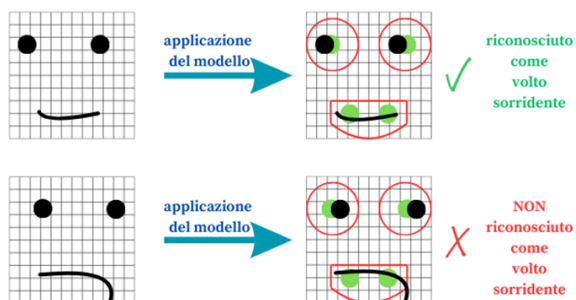


Figura 3.5: Esempio valido e non valido

A questo punto, l’attività mostra una serie di disegni di volti sorridenti e il testato è portato a rispondere:

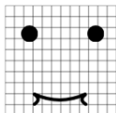
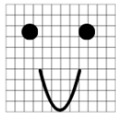
	É un Volto Sorridente? ☐ Sì ☐ No
	É un Volto Sorridente? ☐ Sì ☐ No

Figura 3.6: Esempi di possibili domande (volto sorridente)

Anche in questa attività è importante che le risposte siano solo di scelta binaria (“Sì\No”).

Esempio 3 - Volatili In questa attività vengono mostrate una serie di immagini di volatili che un “possibile” computer ha riconosciuto come uccelli:

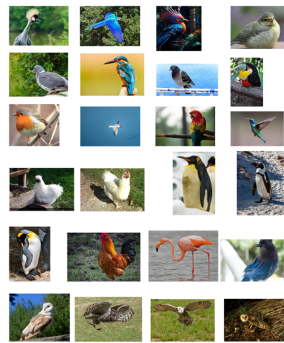


Figura 3.7: **Volatili**

A differenza degli esercizi precedenti, non vengono descritte esplicitamente le caratteristiche del modello tipico, ma è il testato che sulla base delle immagini deve riconoscere cosa il computer distinguerebbe come uccello e cosa no.

	☐ Riconosciuto ☐ Non Riconosciuto
--	--

	☐ Riconosciuto ☐ Non Riconosciuto
---	--

Figura 3.8: **Esempi di possibili domande (volatili)**

Valutazione dei Limiti

La seconda tipologia prevede, invece, di valutare i limiti di un computer nel riconoscere un modello. Al testato vengono mostrati gruppi di immagini simili, in cui soggetti animati sono accostati a oggetti inanimati che presentano forme e colori quasi identici. Il compito richiesto non è più quello di classificare, bensì di intuire in quali situazioni il computer potrebbe confondersi.

Esempio - Animali e Oggetti In questa attività, vengono mostrati gruppi di immagini in cui dei soggetti animati (animali) sono accostati ad alimenti o a oggetti inanimati che presentano forme e colori quasi identici. L’obiettivo dell’utente è selezionare tutti i gruppi in cui un ipotetico computer riuscirebbe più facilmente a dissociare l’animale dal cibo o dall’oggetto a cui è paragonato.

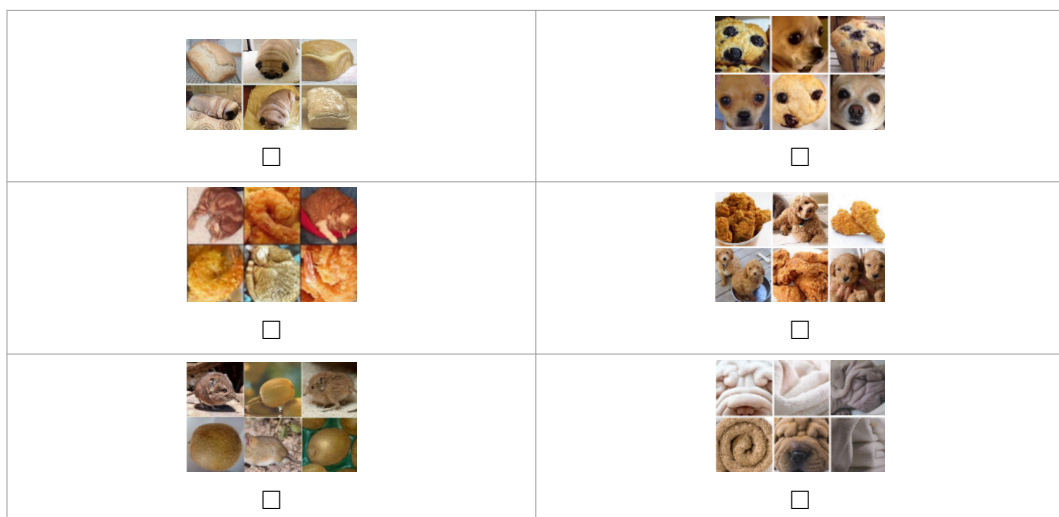


Figura 3.9: **Esempio di attività (animali e oggetti)**

Training

L'ultima tipologia di attività riscontrata, per quanto riguarda ML, consiste nell'allenare un possibile computer indicando, scelto un tema, le immagini che più si accostano a quella categoria.

Esempio - Modello di un Cane Nell'attività l'obiettivo è selezionare quali immagini sono adatte a istruire un computer nel riconoscere un cane. Una regola importante nella scelta è che si possono selezionare solo 3 delle immagini proposte, questo perché il testato rischierebbe di selezionare tutte le possibilità annullando di conseguenza la validità dell'esercizio.

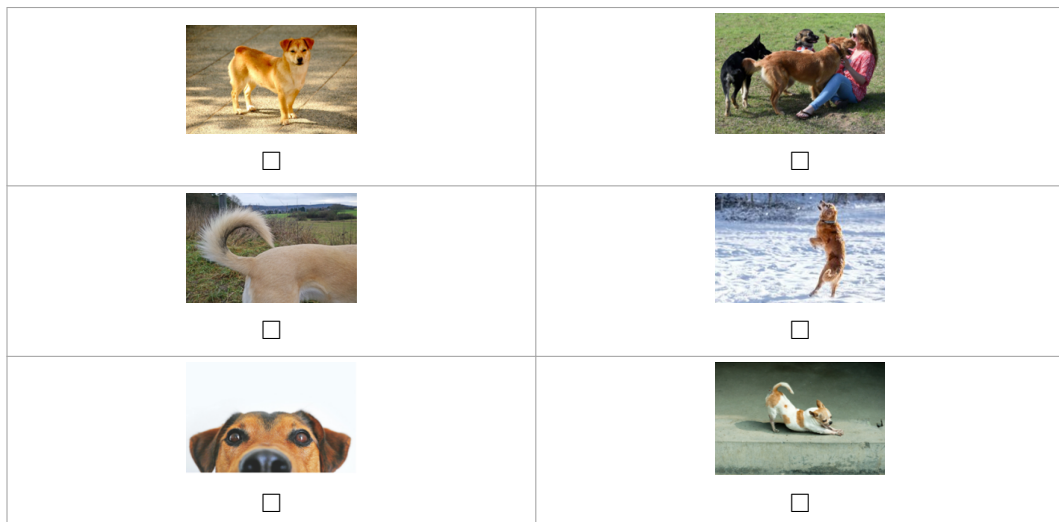


Figura 3.10: **Esempio di attività (modello di un cane)**

3.2.2 Questionari sulla Percezione dell'IA e sull'Apprendimento

I test di questa tipologia possiedono la medesima rilevanza scientifica di quelli sul Machine Learning, in quanto permettono di tracciare il profilo cognitivo, motivazionale e percettivo dell'utente analizzato.

Anche per questa categoria sono stati ottenuti i fac-simile di alcuni test cognitivi e le loro attività/domande analizzate insieme ai committenti durante i colloqui per comprendere al meglio la loro natura e il metodo migliore per la trasposizione da cartaceo a digitale. A differenza dei test sul Machine Learning, in cui la disposizione spaziale e la fedeltà grafica delle immagini costituiscono un vincolo tecnico imprescindibile per evitare ambiguità visive, la digitalizzazione delle attività cognitive presenta prerequisiti differenti. In questi test, l'elemento critico non risiede nella disposizione grafica, bensì nella rigorosa fedeltà testuale e strutturale. L'obiettivo tecnico si concentra, quindi, sulla riproduzione esatta della formulazione dei quesiti e sul mantenimento inalterato delle scale di valutazione.

AMOS

I test di Abilità e Motivazione allo Studio (AMOS) sono strumenti utilizzati per valutare come gli studenti apprendono e quanto sono motivati nello studio.

Domande a Scelta Multipla Alcune domande sono raggruppate per categoria e presentano varie opzioni tra cui scegliere (la scelta è unica):

-
1. **La tua intelligenza è qualcosa di te che non puoi cambiare.**
☐ D'accordo ☐ Un po' d'accordo ☐ Un po' contrario ☐ Contrario

 2. **Puoi imparare cose nuove, ma non puoi cambiare la tua intelligenza.**
☐ D'accordo ☐ Un po' d'accordo ☐ Un po' contrario ☐ Contrario

 3. **Indipendentemente da quanta intelligenza tu abbia, puoi sempre cambiarne almeno un po'.**
☐ D'accordo ☐ Un po' d'accordo ☐ Un po' contrario ☐ Contrario

 4. **Quando impari cose nuove migliori anche la tua intelligenza.**
☐ D'accordo ☐ Un po' d'accordo ☐ Un po' contrario ☐ Contrario
-

Figura 3.11: AMOS - Domande a Scelta Multipla

Domande a Due Fasi Queste tipologie di domande vengono definite in “due fasi”, perché prima l'utente deve scegliere una tra due affermazioni e successivamente valutare quanto l'affermazione scelta sia importante/vera per sé stessi collegandola alla risposta selezionata:

-
- | | |
|---|---|
| ☐ Di solito penso di essere intelligente | ☒ molto vero |
| | ☒ un po' vero |
| ☐ Spesso dubito di essere intelligente | |
-

Figura 3.12: AMOS - Domande a Due Fasi

Domande di Preferenza In queste tipologie di domande viene chiesto di valutare un'affermazione scegliendo un massimo di 2 tra n risposte. Le due scelte vanno poi valutate per importanza scrivendo un "1" nel box di quella più importante e un "2" nella seconda:

Mi piacciono i compiti:

- ☐ Non troppo difficili, così riesco bene
- ☐ In cui imparo cose nuove, anche se rischio di sbagliare
- ☐ In cui riesco bene così posso dimostrare la mia bravura
- ☐ Non troppo facili, così imparo di più

Figura 3.13: AMOS - Domande di Preferenza

Domande di Orientamento Verbale-Visivo Le attività di questa categoria servono a valutare lo stile cognitivo verbale-visivo dei testati. Sono costituite da due fasi principali:

1. all'inizio vengono mostrate una serie di immagini e parole da memorizzare in un periodo di tempo breve (es. 60 secondi);
2. successivamente vengono fatte domande all'utente rispetto alle immagini e parole che ha memorizzato precedentemente sempre in un tempo limite (es. 60 secondi).

		ROspo	PIZZA
		CORDA	TAZZA
		BARCA	SCALA
		PASTA	NERVI
		PORTA	PRATO
		STUFA	CANTO

Scrivi qui sotto tutte le parole e figure che ricordi:

Figura 3.14: AMOS - Domande di Orientamento Verbale-Visivo

Domande su scala Likert In questa categoria, al testato viene richiesto di valutare una serie di affermazioni sulla base di una scala di intensità.

Considerando la scala dove:

1 = mai 2 = qualche volta 3 = spesso 4 = molto spesso 5 = sempre
rispondi alle seguenti domande:

Mi riescono bene i giochi con le parole (anagrammi, sciarade, inventare parole nuove). _____

Mi resta più in mente la parte scritta dei libri di testo che non i grafici. _____

Mi piacciono i libri di testo in cui ci sono tante figure. _____

Comprendo meglio quando mi posso servire di schemi, grafici o tabelle. _____

Figura 3.15: **AMOS - Domande di Preferenza**

AMS

I test AMS (dall'inglese Attribution of Mental States) sono utilizzati per valutare in che modo i testati percepiscono un computer dal punto di vista di cosa è in grado di fare e cosa no.

L'utente, per ogni domanda, seleziona la risposta che secondo lui o lei sente più vera, per questo motivo non ci sono risposte giuste o sbagliate:

Secondo te un computer può...	TANTO	POCO	PER NULLA
Imparare?			
Pensare?			
Ricordare?			
Essere Triste?			
Essere Felice?			
Avere Paura?			
Arrabbiarsi?			
Avere Intenzione Di Fare Qualcosa?			
Avere Voglia Di Fare Qualcosa?			

Figura 3.16: **AMS - Esempio**

Attività di Personalizzazione

L'ultima tipologia di questionari analizzata si discosta sia dalla pura valutazione cognitiva sia dalla semplice classificazione visiva, per concentrarsi sulle dinamiche di ragionamento deduttivo e sulla capacità di astrazione.

Domande a Riposta Breve Le domande di questa tipologia richiedono una semplice risposta che deve essere scritta a mano. Generalmente, la risposta può essere un numero o un nome.

Rispondi alle seguenti domande:

Cosa bevono le mucche? _____

Cosa pesa di più, un chilo di pietre o un chilo di piume? _____

Cosa si schiude da un uovo di farfalla? _____

Se ci sono 3 mele e ne prendi 2, quante ne hai? _____

Figura 3.17: **Attività di Personalizzazione - Risposta Breve**

Domande a Risposta Multipla In questa tipologia di domande viene presentata, in primo luogo, una breve descrizione di un soggetto. Successivamente, vengono mostrate al testato tutte affermazioni vere rispetto al soggetto e lui o lei deve sceglierne tre per arricchire la descrizione iniziale.

Devi descrivere Marco a un tuo amico.

Il tuo amico sa già che:

Marco è un bambino che frequenta la quinta primaria, ama fare sport, è tifoso della squadra di calcio della sua città e gli piace giocare ai videogiochi con i suoi amici.

Le frasi qui di seguito descrivono Marco e sono tutte vere.

Scegli 3 frasi tra le seguenti in modo da arricchire la descrizione di Marco e dare al tuo amico le informazioni che non può intuire dalla descrizione.

☐ Marco va spesso allo stadio

☐ Marco va bene a scuola

☐ Marco ha un videogioco di calcio

☐ Marco ha un cane

☐ Marco gioca a calcio nella squadra del suo quartiere

☐ Marco pratica ginnastica ritmica

Figura 3.18: **Attività di Personalizzazione - Risposta Multipla**

Domande a Scelta Forzata su Coppie L'attività simula un gioco dove l'obiettivo è far indovinare una categoria a un'altra persona mostrando delle immagini di esempio.

Devi far indovinare la categoria “Esseri viventi marini” al tuo amico.
Mostri al tuo amico le seguenti immagini:

 Pesce (sarago)	 Polpo	 Delfino
---	--	--

Il tuo amico risponde “Animali marini” ma ha sbagliato! La risposta giusta è “Esseri viventi marini”.

Quali delle seguenti immagini mostreresti adesso per far capire al tuo amico di quale categoria si tratta?

Scegli una sola immagine per coppia:

Coppia 1		
 ☐ Fungo di mare	oppure	 ☐ Tartaruga
Coppia 2		
 ☐ Alga	oppure	 ☐ Medusa
Coppia 3		
 ☐ Cavalluccio marino	oppure	 ☐ Pianta di mare

Figura 3.19: Attività di Personalizzazione: Scelta Forzata su Coppie

3.3 Gestione dei Dati

I dati raccolti rappresentano l'obiettivo finale dello studio, in quanto costituiscono la base per tutte le successive valutazioni. Per organizzare queste informazioni, a ogni sperimentazione

viene associata un'apposita tabella riassuntiva (o foglio dati).

Questa tabella è strutturata in due parti principali:

- **Dati personali:** le prime colonne sono dedicate alla raccolta delle informazioni anagrafiche del partecipante (come nome, sesso, età e presenza di eventuali certificazioni).
- **Risultati dei test:** le colonne successive sono generate in base alle singole attività proposte. Ogni colonna corrisponde a una specifica domanda dei test.

Poiché lo studio si basa principalmente sul confronto tra le risposte date prima e dopo l'intervento formativo (corsi pre-post), la tabella deve poter ospitare entrambi i risultati. Per questo motivo, per ogni singola attività vengono create due colonne, contraddistinte dalle sigle **T1** e **T2**: la prima (**T1**) registra la risposta data durante il pre-test, mentre la seconda (**T2**) registra quella data durante il post-test. Questa impaginazione rende immediato il paragone e lo studio delle differenze.

Per agevolare il successivo processo di analisi, ogni risposta testuale viene convertita in un valore numerico. Per esempio, nelle domande "binarie" (*Si\No* oppure *Riconosciuto\Non riconosciuto*), viene assegnato uno **0** per la risposta negativa e un **1** per quella positiva. Nelle domande a scelta multipla, invece, ogni opzione è associata a un numero progressivo (ad esempio, da **0** a **3** nel caso di una domanda con quattro risposte).

Questa precisa regola di conversione (l'associazione *risposta-numero*) rappresenta uno dei requisiti fondamentali dell'intero progetto. A livello di sistema, la definizione e la gestione di queste regole fanno parte del caso d'uso "Gestire i Dati", la cui responsabilità è affidata all'attore Progettista.

3.4 Strumenti e Digitalizzazione

La fase successiva ha previsto una ricerca di strumenti adatti a poter digitalizzare tutte le tipologie di domande introdotte rispettando la sfida più importante: **garantire l'attendibilità dei test**.

In questa indagine le piattaforme identificate e testate sono state:

1. **Moodle**;
2. **Google Forms**;
3. **SCORM/eXeLearning**.

Nelle sezioni successive ogni strumento verrà analizzato indicando le motivazioni della scelta e per ognuno di essi verrà descritto come sono state rappresentate al suo interno le domande della sezione precedente e i limiti di questa rappresentazione e come si è ragionato sulla loro gestione dei dati (*vedi appendice B per alcuni esempi di rappresentazione delle attività*).

3.4.1 Opzione 1: Moodle

Moodle è un *Learning Management System* (LMS) open-source ampiamente utilizzato a livello globale per la creazione, la gestione e l'erogazione di percorsi di formazione online e ambienti di apprendimento virtuali. L'architettura della piattaforma si basa su una struttura a "corsi", all'interno dei quali gli utenti dotati di opportuni permessi possono integrare, configurare e gestire diverse tipologie di risorse e attività interattive (es. quiz, questionari, file), rendendole fruibili agli utenti base.

Per la conduzione di questa fase di valutazione non si è operato su un'installazione Moodle generica, bensì sull'istanza istituzionale messa a disposizione dai committenti, ospitata sul dominio **empai.di.unito.it**. Al fine di testare concretamente la fattibilità della digitalizzazione dei questionari, i committenti hanno predisposto un corso fittizio adibito ad ambiente di *sandbox* (spazio di test). All'interno di tale spazio è stato assegnato un account con il ruolo di "Docente" (profilo che nell'ecosistema Moodle garantisce i permessi di *editing*), ottenendo così i privilegi necessari per aggiungere, manipolare ed eliminare liberamente gli elementi e i moduli disponibili.

Motivazioni della scelta

Si è scelto di valutare Moodle in quanto rappresenta lo standard negli ambienti accademici. Offre nativamente una gestione avanzata di quiz e supporta l'integrazione di plugin esterni. Inoltre, la sua architettura open-source permette un controllo totale sui dati, un requisito fondamentale del progetto.

Trasposizione delle Attività

I moduli interattivi che sono stati usati per la trasposizione su Moodle sono: **QUIZ** e **QUESTIONARIO**. La differenza sostanziale tra i due moduli è nella tipologia di quesiti supportati, infatti il modulo QUIZ permette una creazione molto più ampia di tipi domande, garantendo, quindi, una maggiore versatilità, ma a differenza del QUESTIONARIO l'intero modulo viene inteso come un quiz a punteggio, creando difficoltà nella gestione dei dati.

Di seguito tutte le tipologie di domande disponibili in QUIZ e QUESTIONARIO:

Tipologie di domande (QUIZ)	Tipologie di domande (QUESTIONARIO)
Descrizione: Non è una domanda vera e propria, si usa per aggiungere contenuti come istruzioni o altre informazioni.	Pulsanti radio: Scelta singola tra opzioni (es. Sì/No).
Risposta multipla: Consente la creazione di domande con una o più risposte esatte.	Caselle di spunta: Consente selezioni multiple per un quesito.
Vero/Falso: Forma semplificata di scelta multipla con due sole opzioni.	Scala (1..5): Valutazione di intensità su una scala Likert.
Corrispondenza: La risposta a ciascuna sotto domanda deve essere selezionata da un elenco di risposte possibili.	Menu a tendina: Selezione da una lista a scomparsa.
Risposta breve: Consente la risposta di una o poche parole.	Campo di testo: Risposta breve per dati anagrafici o brevi testi.
Numerica: Simile alla risposta breve, ma accetta solo numeri.	Testo lungo: Area dedicata a commenti o descrizioni estese.
Componimento: Risposta libera in formato testo o caricamento file (Viene valutata manualmente).	Numerico: Campo vincolato all'inserimento di cifre.
Trascina e rilascia: Su testo, su immagine o tramite indicatori.	Data: Selettore per inserire giorno, mese e anno.
Risposte inglobate (Cloze): Domande che permettono di inglobare risposte multiple (con una o più risposte esatte) e numeriche.	Slider: Regolazione visiva di un valore su un asse.
Calcolata (Semplice/Multipla): Domande con variabili numeriche casuali.	Etichetta: Inserimento di testo o immagini tra le domande.
Ordinamento: Disposizione degli elementi disordinati in un ordine significativo.	Sì/No: Domanda a risposta binaria diretta.
Pattern match: Permette una breve risposta di una o poche frasi che è valutata dal confronto con vari modelli di risposte.	
Concept Map / Disegno: Strumenti grafici per risposte visive.	
Gapfill: Riempimento di spazi vuoti in un testo.	

Figura 3.20: Moodle - Tipi possibili di domande.

Tutte le attività nei paragrafi successivi verranno descritte seguendo questo template:

- **Modulo:** Modulo usato (QUIZ o QUESTIONARIO)
- **Tipologia di domanda:** Quale domanda del modulo è stata scelta (Figura 3.20).
- **Configurazione dell'interfaccia:** Come è stata rappresentata l'attività.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Rispetto al cartaceo, quanto è fedele la rappresentazione digitale? Quanto è alto il grado di preservazione dell'attendibilità visiva dei test?
- **Criticità riscontrate:** Eventuali problematiche affrontate risolte e/o non risolte.

Riconoscimento di un modello tipico Sebbene le domande relative ai Pesci, Volto Sorridente, Volatili divergano per complessità e obiettivo cognitivo, la loro trasposizione digitale condivide il medesimo *pattern* di interfaccia.

- **Modulo:** *QUIZ*
- **Tipologia di domanda:** *Descrizione* per la parte introduttiva di presentazione del modello tipico e *Risposta multipla con scelta di una sola risposta* per le domande.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Inserimento dello stimolo visivo di riferimento nell'intestazione della domanda, seguito da una struttura tabellare per l'affiancamento delle immagini da valutare ai rispettivi controlli di input (*es. appendice B.1.1*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Le domande sono state isolate singolarmente su pagine distinte, replicando in ciascuna di esse la figura del modello tipico. Questa configurazione ha permesso di azzerare la necessità di scorrimento verticale (*scrolling*) e ha evitato di costringere l'utente a una scomoda navigazione a ritroso per consultare l'immagine di riferimento.

Valutazione dei Limiti

- **Modulo:** *QUIZ*.
- **Tipologia di domanda:** *Risposta multipla con scelta di più risposte*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Inserimento della consegna testuale nell'intestazione del quesito, associata all'inclusione dei singoli blocchi di immagini (i gruppi animale-oggetto) direttamente all'interno del campo testo di ciascuna opzione di risposta. L'utente interagisce spuntando le caselle di controllo corrispondenti alle categorie individuate (*es. appendice B.1.2*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Difficoltà nell'imporre un allineamento visivo rigido. L'editor nativo di Moodle tende a incolonnare verticalmente le opzioni di risposta (i vari gruppi di immagini), rompendo l'impaginazione a griglia compatta (ad esempio su due colonne) presente nel formato cartaceo originale e costringendo l'utente a un eccessivo scorrimento verticale della pagina (*scrolling*).

Training

- **Modulo:** *QUIZ*.
- **Tipologia di domanda:** *Risposta multipla con scelta di più risposte*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Inserimento della consegna testuale nell'intestazione del quesito, associata all'inclusione dei singoli blocchi di immagini (le foto dei cani) direttamente all'interno del campo testo di ciascuna opzione di risposta. L'utente interagisce spuntando le caselle di controllo corrispondenti alle categorie individuate.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Difficoltà nell'imporre un allineamento visivo rigido. L'editor nativo di Moodle tende a incolonnare verticalmente le opzioni di risposta (i vari gruppi di immagini), rompendo l'impaginazione a griglia compatta (ad esempio su due colonne) presente nel formato cartaceo originale e costringendo l'utente a un eccessivo scorrimento verticale della pagina (*scrolling*).
Non è stato possibile aggiungere la regola per la quale un utente può selezionare solo 3 risposte nonostante venga specificato nel titolo.

AMOS - Domande a Scelta Multipla

- **Modulo:** *QUIZ*.
- **Tipologia di domanda:** *Risposte inglobate (Cloze)*. Questa funzionalità ha permesso di aggregare all'interno di un unico blocco testuale più quesiti a scelta multipla, ciascuno con una sola risposta esatta.
- **Configurazione dell'interfaccia:** A ogni sotto-quesito sono associate le relative opzioni di scelta tramite pulsanti di selezione singola (*radio button*). Poiché le domande sono inglobate in un'unica struttura, non c'è la necessità di creare un'istanza separata in Moodle per ogni singolo quesito. Questo garantisce una visualizzazione compatta e previene un'eccessiva frammentazione della pagina.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Difficoltà nell'imporre un allineamento visivo rigido. L'editor nativo di Moodle tende a incolonnare verticalmente le opzioni di risposta (i radio button) che nel cartaceo sono orizzontali.

AMOS - Domande a Due Fasi In Moodle sono state costruite due possibili opzioni per rendere questo tipo di domande (*es. appendice B.1.3*):

1.
 - **Modulo:** *QUIZ*.
 - **Tipologia di domanda:** *Trascina e rilascia su un testo*.
 - **Configurazione dell'interfaccia:** La formulazione della domanda viene modificata inserendo al suo interno due "blocchi" vuoti in cui tramite trascinamento va rilasciata una parola (tra quelle disponibili) per blocco. Nelle impostazioni della domanda è stato garantito che le parole del secondo blocco vuoto non possano essere inserite nel primo e viceversa.
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Alto.
 - **Criticità riscontrate:** Moodle non predispone di domande in cui si possono disegnare linee per collegare due risposte. Inoltre la difficoltà della domanda è che una volta scelta la prima risposta, solo sulla base di quella si risponde alla seconda e per garantire una corretta fedeltà visiva è sbagliato utilizzare due domande differenti per la prima parte e per la seconda.

2.
 - **Modulo:** *QUIZ*.
 - **Tipologia di domanda:** *Scelta delle Parole Mancanti*.
 - **Configurazione dell'interfaccia:** La formulazione della domanda viene modificata inserendo al suo interno due menù a discesa. Nel primo menù si sceglie la prima affermazione e in quello successivo la si valuta.
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Alto.
 - **Criticità riscontrate:** Moodle non predispone di domande in cui si possono disegnare linee per collegare due risposte. Inoltre la difficoltà della domanda è che una volta scelta la prima risposta, solo sulla base di quella si risponde alla seconda e per garantire una corretta fedeltà visiva è sbagliato utilizzare due domande differenti per la prima parte e per la seconda.

AMOS - Domande di Preferenza

- **Modulo:** *QUIZ*.
- **Tipologia di domanda:** *Trascina e rilascia su un testo*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Vengono creati n blocchi per ogni risposta possibile della domanda. L'utente trascina e rilascia nel testo le due risposte che preferisce nelle caselle apposite nominate "Prima Scelta" e "Seconda Scelta" (es. *appendice B.1.4*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Alto.
- **Criticità riscontrate:** Moodle non predispone di domande in cui si possono scegliere solo alcune delle risposte più importanti e ordinarle per preferenza. Una soluzione sarebbe potuta essere usare la domanda di tipo "Ordinamento", ma avrebbe permesso di ordinare tutte le possibili risposte per preferenza e non solo due come richiesto dall'attività.

AMOS - Domande di Orientamento Verbale-Visivo

- **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
- **Tipologia di domanda:** *Testo Lungo*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Viene creata una pagina in cui mostrare le figure e le parole da memorizzare e una seconda pagina in cui, tramite un campo di testo, scrivere tutto quello che il testato si ricorda.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Basso.
- **Criticità riscontrate:** Moodle non offre nativamente la gestione del tempo limite per singole domande, quindi non è stato possibile inserire i tempi limite di memorizzazione e scrittura di 60 secondi previsti dalla domanda.

AMOS - Domande su scala Likert

- **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
- **Tipologia di domanda:** *Scala (1..5)*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Ogni affermazione viene valutata su una scala scegliendo il radio button corrispondente al valore di preferenza (Mai, Qualche volta, Spesso, Molto spesso, Sempre).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

AMS

- **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
- **Tipologia di domanda:** *Scala (1..5)*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Ogni affermazione viene valutata su una scala scegliendo il radio button corrispondente al valore di preferenza (TANTO, POCO o PER NULLA)
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Breve

- **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
- **Tipologia di domanda:** *Campo di Testo*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** A ogni domanda è associato un campo di testo in cui il testato è libero di scrivere la propria risposta.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla

- **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
- **Tipologia di domanda:** *Etichetta* per la descrizione dell'attività e *Caselle di Spunta* per le domande.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Viene prima descritta l'attività (*Etichetta*) e poi vengono presentate le descrizioni che il testato può scegliere con un limite: solo 3 frasi (*es. appendice B.1.5*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie In Moodle sono state costruite due possibili opzioni per rendere questo tipo di domande:

1.
 - **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
 - **Tipologia di domanda:** *Etichetta* per la descrizione dell'attività e *Pulsanti Radio* per le domande.
 - **Configurazione dell'interfaccia:** Dopo la descrizione dell'attività, le coppie vengono mostrate con ogni immagine associata a un radio button. Ogni coppia è indipendente dalle altre (*es. appendice B.1.6*).
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
 - **Criticità riscontrate:** Nessuna.
2.
 - **Modulo:** *QUESTIONARIO*.
 - **Tipologia di domanda:** *Etichetta* per la descrizione dell'attività e *Menù a Tendina* per le domande.
 - **Configurazione dell'interfaccia:** Dopo la descrizione dell'attività, alle coppie è affiancato un menù a tendina, in cui scegliere una delle due immagini. Viene generato un menù a tendina per coppia.
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
 - **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Gestione dei Dati

In Moodle, i risultati alle varie domande sono raccolti in modo differente in base al modulo scelto. Da un lato, il modulo **Quiz** offre un'ampia varietà di tipologie di quesiti e un'elevata personalizzazione. Tuttavia, essendo concepito per verifiche di apprendimento, impone l'assegnazione di un punteggio a ogni singola risposta. Questa logica si scontra con la natura del progetto in esame: i partecipanti non affrontano un esame valutativo, bensì un questionario. Di conseguenza, la tabella dei risultati generata dal Quiz è preimpostata come un registro voti, richiedendo un successivo lavoro di adattamento per convertire le risposte nei valori numerici previsti dalla ricerca.

Dall'altro lato, il modulo **Questionario** risulta concettualmente più allineato all'obiettivo, in quanto elabora le risposte senza associarvi alcun voto. Il suo limite principale risiede però in una forte rigidità strutturale: mette a disposizione poche tipologie di domande e genera una tabella dei dati non direttamente personalizzabile nel modulo. Questo rende complesso riprodurre l'esatta struttura a colonne richiesta dallo studio.

In entrambi i casi, la criticità viene parzialmente mitigata dalla possibilità di esportare i dati grezzi. Scaricando i risultati in un foglio di calcolo personalizzabile, diventa infatti possibile elaborare e riorganizzare le risposte a posteriori per farle coincidere con i requisiti di progetto.

3.4.2 Opzione 2: Google Forms

Google Forms (Moduli Google) è una delle piattaforme basate sul cloud più diffuse a livello globale per la creazione rapida e la somministrazione di questionari, sondaggi e moduli di raccolta dati. Lo strumento si distingue per un'interfaccia utente altamente intuitiva e per la sua ampia accessibilità gratuita. A livello architetturale, la costruzione di un modulo si basa su una rigida logica lineare a blocchi: il progettista può organizzare il flusso di compilazione suddividendolo in sezioni sequenziali, all'interno delle quali vengono inseriti e configurati i singoli quesiti o i contenuti multimediali.

Motivazioni della scelta

La decisione di valutare Google Forms, come strumento possibile per la creazione di test, deriva principalmente dalla sua adozione trasversale in ambito educativo e dalla sua semplicità di gestione e utilizzo. La piattaforma offre, inoltre, un vantaggio nativo sul fronte della **raccolta dei dati**, integrandosi automaticamente con i fogli di calcolo (Google Sheets) per la memorizzazione e l'esportazione immediata delle risposte.

Trasposizione delle Attività

In Google Forms il modulo interattivo per la creazione dei test, a differenza di Moodle, è unico. Questa caratteristica è positiva perché incrementa la semplicità di creazione e gestione dei test, ma diminuisce drasticamente la probabilità di trovare diverse soluzioni per l'implementazione delle attività.

Tipologie di domande (QUIZ)
Risposta Breve: Consente la risposta di una o poche parole
Paragrafo: Risposta libera in formato testo
Scelta Multipla: Scelta singola tra opzioni
Caselle di Controllo: Consente selezioni multiple per un quesito.
Elenco a Discesa: Selezione da una lista a scomparsa
Caricamento di File: Permette di rispondere caricando un file.
Scala Lineare: Valutazione di intensità su una scala Likert.
Classificazione: Consente di classificare (rating) una risposta
Griglia a Scelta Multipla/Caselle di Controllo: Matrice di domande che possono essere a scelta multipla o con caselle di controllo
Data: Consente di rispondere con una data.
Ora: Consente di rispondere con un orario

Figura 3.21: Google - Tipi possibili di domande.

Oltre ai tipi possibili di domande, i moduli permettono l'inserimento di blocchi di testo, con o senza immagini, per aggiungere descrizioni, istruzioni o titoli per aiutare nella preparazione delle attività.

Tutte le attività nei paragrafi successivi verranno descritte seguendo questo template:

- **Tipologia di domanda:** Quale domanda è stata scelta.
- **Configurazione dell'interfaccia:** Come viene rappresentata l'attività.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Rispetto al cartaceo, quanto è fedele la rappresentazione digitale? Quanto è alto il grado di preservazione dell'attendibilità visiva dei test?
- **Criticità riscontrate:** Eventuali problematiche affrontate risolte e/o non risolte.

Riconoscimento di un modello tipico

- **Tipologia di domanda:** *Scelta Multipla*
- **Configurazione dell'interfaccia:** Tutte le domande appartenenti a questa tipologia (*Pesci, Volto Sorridente, Volatili*) sono state strutturate in modo uniforme per garantire la massima coerenza visiva. Per ogni singola immagine di cui si richiede il riconoscimento rispetto al modello, il layout prevede una sezione in cui il modello di riferimento è sempre visibile, affiancato dalla domanda e dalle possibili opzioni di scelta "Sì/No" o "Riconosciuto/Non riconosciuto" (*es. appendice B.2.1*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.

- **Criticità riscontrate:** Le domande sono state isolate singolarmente su sezioni distinte, replicando in ciascuna di esse la figura del modello tipico. Questa configurazione ha permesso di azzerare la necessità di scorrimento verticale (*scrolling*) e ha evitato di costringere l'utente a una scomoda navigazione a ritroso per consultare l'immagine di riferimento.

Valutazione dei Limiti

- **Tipologia di domanda:** *Caselle di Controllo*
- **Configurazione dell'interfaccia:** Nel modulo ogni casella di controllo creata ha permesso l'abbinamento di un'immagine caricata (i gruppi animale-oggetto) all'interno del campo di testo (*es. appendice B.2.2*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Training

- **Tipologia di domanda:** *Caselle di Controllo*
- **Configurazione dell'interfaccia:** Nel modulo ogni casella di controllo creata ha permesso l'abbinamento di un'immagine caricata (le foto dei cani) all'interno del campo di testo.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** È stato possibile inserire il vincolo che limita la scelta a solo 3 risposte.

AMOS - Domande a Scelta Multipla

- **Tipologia di domanda:** *Griglia a Scelta Multipla*
- **Configurazione dell'interfaccia:** è stata costruita una tabella (griglia) nella quale le righe rappresentano le domande e le colonne le risposte tra cui scegliere (solo una per riga).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

AMOS - Domande a Due Fasi In Google Forms sono state costruite due possibili opzioni per rendere questo tipo di domande (*es. appendice B.2.3*):

1.
 - **Tipologia di domanda:** *Elenco a Discesa*
 - **Configurazione dell'interfaccia:** Sono state create due domande: una per il primo quesito e una per il secondo. Entrambe con un menù a discesa.
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Basso.
 - **Criticità riscontrate:** I Moduli Google non predispongono di domande in cui è possibile disegnare linee per collegare due risposte e neanche di trascinamento (come in Moodle). Nonostante sia scorretto utilizzare due domande differenti per le due fasi è stata l'unica soluzione possibile di rappresentazione.
2.
 - **Tipologia di domanda:** *Scelta Multipla*
 - **Configurazione dell'interfaccia:** Sono state create due domande: una per il primo quesito e una per il secondo. Entrambe con radio button.
 - **Grado di fedeltà psicometrica:** Basso.

- **Criticità riscontrate:** I Moduli Google non predispongono di domande in cui è possibile disegnare linee per collegare due risposte e neanche di trascinamento (come in Moodle). Nonostante sia scorretto utilizzare due domande differenti per le due fasi è stata l'unica soluzione possibile di rappresentazione.

AMOS - Domande di Preferenza

- **Tipologia di domanda:** *Griglia a Scelta Multipla*
- **Configurazione dell'interfaccia:** L'interfaccia è stata modellata attraverso una matrice in cui le righe ospitano le diverse affermazioni descrittive tra cui scegliere, mentre le colonne definiscono il grado di preferenza (etichettate come “Prima Scelta” e “Seconda Scelta”). Per replicare il vincolo che richiede di assegnare 1 alla prima opzione e 2 alla seconda opzione, è stata abilitata la funzione “Limita a una risposta per colonna” che garantisce che l'utente non possa selezionare la stessa risposta in più di una riga (*es. appendice B.2.4*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

AMOS - Domande di Orientamento Verbale-Visivo

- **Tipologia di domanda:** *Paragrafo*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** L'attività è stata costruita con un'intera sezione con le figure e le parole da memorizzare e in un'altra pagina il campo di testo in cui scrivere figure e parole memorizzate.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Medio-Basso.
- **Criticità riscontrate:** Google Forms non offre nativamente la gestione del tempo limite per singole domande, quindi non è stato possibile inserire i tempi limite di memorizzazione e scrittura di 60 secondi nella domanda.

AMOS - Domande su scala Likert

- **Tipologia di domanda:** *Griglia a Scelta Multipla*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** è stata costruita una tabella (griglia) nella quale le righe rappresentano le affermazioni e le colonne le valutazioni tra cui scegliere (mai, qualche volta, spesso, molto spesso, sempre).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

AMS

- **Tipologia di domanda:** *Griglia a Scelta Multipla*.
- **Configurazione dell'interfaccia:** è stata costruita una tabella (griglia) nella quale le righe rappresentano le domande e le colonne le valutazioni tra cui scegliere (TANTO, POCO, PER NULLA).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Breve

- **Tipologia di domanda:** *Risposta Breve.*
- **Configurazione dell'interfaccia:** ogni domanda è accoppiata con un campo di testo in cui l'utente può dare la sua risposta.
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla

- **Tipologia di domanda:** *Caselle di Controllo.*
- **Configurazione dell'interfaccia:** Ogni affermazione è associata a una casella di controllo (*es. appendice B.2.5*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** È stato possibile inserire il vincolo che limita la scelta a solo 3 risposte.

Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie

- **Tipologia di domanda:** *Scelta Multipla.*
- **Configurazione dell'interfaccia:** Vengono presentate le istruzioni e le immagini dell'attività e successivamente la scelta per ogni coppia di figura è fatta tramite radio button (*es. appendice B.2.6*).
- **Grado di fedeltà psicometrica:** Alto.
- **Criticità riscontrate:** Nessuna.

Gestione dei Dati

Un vantaggio nativo di Google Forms risiede nella sua integrazione diretta con i fogli di calcolo (Google Sheets), i quali vengono generati automaticamente per raccogliere i risultati del questionario. A livello strutturale, ogni riga corrisponde a una singola compilazione (il testato), mentre ogni colonna rappresenta uno specifico quesito.

Tuttavia, la criticità principale emerge nella formattazione dei dati estratti. Infatti, i fogli di raccolta devono rispettare una nomenclatura rigorosa per le intestazioni (come l'impiego delle etichette **T1** e **T2**) e prevedere la conversione di ogni risposta in un preciso valore numerico. Il sistema di Google, al contrario, impiega per impostazione predefinita il testo integrale della domanda come intestazione di colonna e trascrive la stringa testuale esatta della risposta all'interno delle singole celle.

Sebbene il foglio generato sia liberamente modificabile sia prima dell'esecuzione di un test che a posteriori, rinominare manualmente le variabili e applicare le regole di conversione numerica risulterebbe un'operazione inefficiente, tediosa e fortemente soggetta a errore umano, specialmente su ampi campioni di dati. Una soluzione possibile per arginare questo limite e automatizzare l'intero processo consisterebbe nello sviluppo di uno *script* dedicato, sfruttando l'ambiente di programmazione *Google Apps Script* già integrato in ogni modulo Google. Tale approccio agirebbe su due fronti: da un lato permetterebbe di preimpostare automaticamente la struttura e le intestazioni del foglio dati (generando le colonne con la corretta nomenclatura richiesta dal progetto); dall'altro, consentirebbe di intercettare le risposte al momento dell'invio, convertendole e re-impaginandole dinamicamente nel formato numerico prestabilito. Ogni foglio generato da un test andrebbe poi unito a tutti quelli generati dalla stessa classe per la stessa sperimentazione, ottenendo così il foglio dei dati unico utile per la ricerca.

3.4.3 Opzione 3: SCORM/eXeLearning

A differenza delle soluzioni analizzate in precedenza, SCORM (*Sharable Content Object Reference Model*) non è una piattaforma autonoma, ma definisce uno standard tecnico che permette ai contenuti didattici interattivi di funzionare correttamente all'interno delle piattaforme LMS (in questo caso Moodle).

Per creare i questionari in questo formato, si è utilizzato **eXeLearning**, un software open-source per la creazione di contenuti. Questo strumento consente di costruire quiz e attività interattive offline, per poi esportarli come pacchetti SCORM pronti per essere caricati direttamente nel corso Moodle istituzionale.

Motivazioni della scelta

La scelta di questo approccio ibrido (creazione esterna tramite eXeLearning e successiva importazione su Moodle) è nata direttamente dai problemi emersi durante i test precedenti. L'idea alla base di questa decisione era quella di avere maggiore libertà nella personalizzazione grafica, fondamentale per rispettare il requisito della **fedeltà visiva** e psicometrica dei questionari. Usare un software dedicato avrebbe dovuto permettere di superare i limiti di impaginazione nativi di Moodle. Allo stesso tempo, il protocollo SCORM avrebbe garantito il rispetto dei requisiti secondari: caricando il pacchetto su Moodle, la **raccolta dei dati** sarebbe rimasta comunque a carico della piattaforma principale. Purtroppo, a differenza delle soluzioni precedenti, la creazione di contenuti in SCORM, pur essendo graficamente più curata, non ha rispettato il vincolo più importante: **garantire l'attendibilità dei test**. Le motivazioni sono soprattutto: la bassa disponibilità di tipologie di domande e la gestione dei test in forma di quiz con punteggio, infatti le impaginazioni erano adattate e preimpostate per raccogliere punteggi (*vedi appendice B.3*).

Per questo motivo, la soluzione basata su eXeLearning e pacchetti SCORM è stata scartata e ritenuta non valida fin da subito.

Capitolo 4

Conclusioni e Sviluppi Futuri

4.1 Sintesi del Lavoro Svolto

Il presente elaborato ha illustrato i risultati della prima e fondamentale fase di indagine per la digitalizzazione di uno studio volto a valutare la percezione e la comprensione del *Machine Learning* in soggetti in età scolare.

Piuttosto che procedere con uno sviluppo software immediato e non strutturato, si è optato per l'adozione della metodologia *Unified Process* (UP). Questo ha permesso di definire con precisione i confini del sistema, partendo da un'approfondita discussione dei requisiti con i committenti. L'indagine si è concentrata sulla modellazione del dominio e sull'identificazione degli attori coinvolti, portando alla stesura dettagliata di buona parte dello scenario primario, rappresentato dal caso d'uso "Gestire la Sperimentazione". L'obiettivo è stato dimostrare come la trasposizione digitale non debba limitarsi semplicemente a una copia visiva, ma debba garantire l'assoluta validità e attendibilità scientifica del dato raccolto.

Gran parte del lavoro si è focalizzato sulla valutazione di diverse piattaforme di erogazione di test (*Moodle*, *Google Forms* e *SCORM/eXeLearning*) che rispettassero in vincoli imposti dalle attività del caso di studio.

L'analisi ha fatto emergere chiaramente come non esista uno strumento generalista in grado di soddisfare nativamente tutti i requisiti psicometrici e di interfaccia senza compromessi: Da un lato, strumenti basati sul cloud come *Google Forms* si sono rivelati ottimali per la facilità d'uso e la predisposizione nativa alla raccolta dati tabellare, ma hanno mostrato limiti nella gestione di impaginazioni complesse e nella bassa disponibilità di tipologie di domande. Dall'altro lato, piattaforme di Learning Management System (LMS), come *Moodle*, hanno offerto una maggiore varietà di domande in aiuto alla configurazione dei quesiti. Tuttavia, la gestione e raccolta dei dati è poco personalizzabile e complessa.

4.2 Sviluppi Futuri

Il lavoro di analisi fin qui condotto costituisce una base solida e documentata su cui innestare i successivi cicli di sviluppo. L'indagine svolta fino a questo momento ha dimostrato che la trasposizione delle sperimentazioni in formato digitale sia valida e che esistono strumenti adatti per gestire i test. Tuttavia, il processo di analisi non è ancora terminato perché è stata sottoposta a indagine solo una parte dell'intero progetto di studio, cioè quella che con i committenti è stata definita cruciale. Di seguito vengono definiti i prossimi passi fondamentali da definire e dettagliare:

Caso d'Uso *Gestire la Sperimentazione* Nella fasi precedenti il caso d'uso "Gestire la Sperimentazione" non è stato terminato. L'obiettivo futuro è quello di concludere la sua analisi adattando le fasi successive di gestione dei test alle strumentazioni individuate e di ricercare anche piattaforme e metodi per la creazione e gestione di sperimentazioni. Infatti

l'indagine svolta sulla strumentazione ha riguardato solo i test e la creazione di attività, tralasciando la ricerca di una piattaforma che permettesse la gestione di sperimentazioni o corsi, elementi cruciali del progetto.

Caso d'Uso *Gestire i Dati* Un altro passo importante dello sviluppo è incominciare a definire il caso d'uso che si occupa di gestire i dati di tutte le sperimentazioni.

Durante una prima analisi, eseguita nella fase di ricerca della strumentazione, sono state identificate alcune condizioni base dei dati (come la raccolta in fogli di calcolo e la loro formattazione). Tuttavia, queste informazioni non sono esaurienti a livello generale del progetto. L'obiettivo è definire (come si è fatto nel caso d'uso principale) un processo che possa identificare lo scenario di successo e tutte le sue estensioni (ed eccezioni) che sia generalizzato per qualsiasi strumento che verrà utilizzato in futuro in modo che non diventi troppo dipendente da una sola piattaforma.

Caso d'Uso *Gestire i Ruoli* Un requisito fondamentale sarà l'implementazione di un rigoroso sistema di accessi. Sarà necessario tradurre i ruoli identificati (Progettista, Moderatore, Testato ed Esperto) in permessi concreti, garantendo che alcune operazioni — come la modifica dei test o la visualizzazione dei risultati — siano accessibili esclusivamente agli utenti autorizzati.

Anche nel dettagliare i ruoli è importante mantenere una certa astrazione rispetto alle piattaforme che verranno identificate, perché l'obiettivo non è costruire una rete di accessi dipendente solamente da uno strumento, ma che sia adattabile a qualsiasi futuro cambiamento.

Caso d'Uso *Gestire il Feedback* Un ulteriore elemento di rilievo, finalizzato al miglioramento continuo dello studio, sarà definire la raccolta e gestione dei *feedback*. Sebbene la sua implementazione pratica sia stata posticipata alle iterazioni di sviluppo successive, in fase di analisi questo caso d'uso è stato formalmente tracciato. Esso prevede che, al termine del percorso di sperimentazione, il sistema metta a disposizione dell'attore *Testato* un modulo di valutazione strettamente anonimo. L'obiettivo principale di questa funzionalità non è valutare l'apprendimento, bensì misurare l'indice di gradimento e raccogliere impressioni sull'esperienza diretta, fornendo ai committenti dati preziosi per calibrare e perfezionare le future erogazioni dei test.

Ampliamento dello studio Lo studio sulla percezione del *Machine Learning* [1] si rivolge attualmente a soggetti in età scolare (bambini dai 9 ai 12 anni). Tuttavia, durante i colloqui con i committenti, è stata delineata una chiara evoluzione futura per il progetto: l'estensione delle sperimentazioni, e dei relativi strumenti di test, a fasce d'età superiori, includendo studenti universitari e un pubblico adulto. Di conseguenza, uno degli obiettivi futuri del progetto è quello di adattare gli elementi del dominio considerando questa nuova possibilità.

Diverse Tipologie di Corsi Durante l'analisi del caso d'uso “Gestire la Sperimentazione”, le modalità di erogazione sono state classificate in tre distinte tipologie: *Corso*, *Corso con Test* e *Corso Pre-Post*. Ciascuna di esse riflette una specifica metodologia di ricerca sul campo:

1. **Corso (solo Intervento):** l'attività si limita alla fase formativa e divulgativa. Ai partecipanti (classi o gruppi) viene fornita esclusivamente una spiegazione sul funzionamento del *Machine Learning* e sugli obiettivi dello studio, senza alcuna fase di valutazione.
2. **Corso con Test (Pre-Test e Intervento):** l'attività prevede una raccolta dati iniziale seguita dall'intervento formativo. I partecipanti compilano il questionario e, successivamente, l'esperto illustra il significato dei quesiti e le finalità della ricerca.

3. **Corso Pre-Post (Sperimentazione Completa):** rappresenta il caso di studio integrale, strutturato in Pre-Test, Intervento e Post-Test. Questa configurazione permette il confronto tra i dati raccolti prima e dopo la spiegazione, misurando l'effettivo impatto cognitivo dell'intervento.

Le prime due tipologie di corso ampliano la flessibilità della ricerca, permettendo di applicare metodologie divulgative o parziali anche in quei contesti in cui, per limiti di tempo o logistici, non risulta possibile somministrare l'intero ciclo di valutazione. Per questo motivo, nelle fasi successive di definizione del progetto si dovrà tenere conto anche di queste prerogative.

Appendice A

Tabelle e Diagrammi in Dettaglio

La seguente appendice contiene tutte le tabelle e gli schemi completi descritti nei capitoli precedenti.

A.1 Glossario

Di seguito si riportano le due fasi del glossario analizzate durante la fase di raccolta delle informazioni.

A.1.1 Glossario - Prima Versione

Termine	Descrizione	Sinonimi
Ruoli/Figure		
Moderatore	Il suo compito è moderare i testati durante i test dettando il tempo. Ha accesso al documento di test e ha il compito di leggere le consegne. In alcuni casi avrà il compito di inserire eventuali certificazioni dei testati.	Conduttore
Progettista	Colui che crea i test aggiungendo, modificando o eliminando esercizi e li suddivide in pre-test e post-test. Compila il documento di test aggiungendo anche le istruzioni per il moderatore.	–
Testato	Compila il test con i propri dati personali e lo esegue.	Persona, Utente
Dominio		
<i>Continua nella pagina successiva...</i>		

<i>Continua dalla pagina precedente</i>		
Termine	Descrizione	Sinonimi
Test	Viene eseguito dai testati ed è diviso in: • Pre-Test; • Post-Test; Viene creato dal Progettista. I test nell'intero sono anche suddivisi in <u>test di controllo</u> e <u>test placebo</u> , entrambi vengono dati a un numero casuale di testati (a loro insaputa), ma solo i primi contano effettivamente nello studio.	–
Documento di Test	Un documento diverso dal test che contiene informazioni visibili solo al moderatore.	–
Esercizi	Formano il test. Possono essere con risposte di tipo: • Binario (sì/no) → in questo caso il testato dovrà visualizzare delle immagini e rispondere in base alla comprensione del testo. (Ci sono risposte giuste e sbagliate); • Risposta multipla → in questo caso il testato ha a disposizione delle immagini da scegliere e risponderà sulla base di ciò che per lui è più giusto o sbagliato. (Non ci sono risposte giuste o sbagliate).	Domande, Attività
Dati	Possono essere dati di risposta degli esercizi oppure dati personali quali: nome, cognome, data di nascita, scuola, classe, certificazioni e data in cui viene eseguito il test.	–
Foglio dei Dati	Contiene una tabella con tutti i dati raccolti dopo i test.	–
Istruzioni	Vengono scritte dal progettista per spiegare gli esercizi. In alcune circostanze possono essere lette dal moderatore.	–

A.1.2 Glossario - Versione Finale

Termine	Descrizione	Sinonimi
Ruoli/Figure		
Esperto	Presenta l'intervento.	–
Moderatore	Il suo compito è moderare i testati durante i test dettando il tempo. Ha accesso al documento di test e ha il compito di leggere le consegne. Ha inoltre il compito di inserire i nomi, la data di nascita ed eventuali certificazioni dei testati.	Conduttore
Progettista	Colui che crea e gestisce le sperimentazioni aggiungendo, modificando o eliminando corsi e definisce i test per ognuno con le proprie attività. Compila il documento di test aggiungendo anche le istruzioni per il moderatore e crea l'export dei dati.	–
Testato	Può essere un bambino, un ragazzo o un adulto che fa parte di una classe. Partecipa alla sperimentazione iscrivendosi a un corso ed eseguendo un test. A ogni testato è associata una valutazione basata sulle risposte date. Può rilasciare un feedback.	Persona, Utente
Dominio		
Sperimentazione	Rappresenta l'obiettivo di studio del progetto ha un nome e può essere anonima oppure no. Definisce uno o più corsi e quali classi sono coinvolte. Aggrega un insieme di valutazioni.	Modulo
Classe	Rappresenta l'insieme di persone a cui verrà fatto il test. Può essere di due tipi: • Sperimentale → le valutazioni contano nello studio del progetto; • Di controllo → le valutazioni non contano nello studio del progetto. Una sperimentazione può avere entrambe le tipologie di classe.	–
Intervento	Appartiene a un corso e aggrega un insieme di attività. Viene erogato dall'esperto.	–
Corso	È composto da un singolo intervento e fa parte di una sperimentazione. Può essere associato con un feedback.	Sessione
Corso con Test	È un tipo di corso, dove chi vi partecipa, al termine delle attività, esegue uno o più post-test. (Derivando dal corso, eredita il suo intervento).	–
<i>Continua nella pagina successiva...</i>		

<i>Continua dalla pagina precedente</i>		
Termine	Descrizione	Sinonimi
Corso Pre-Post	È un tipo di corso con test, dove chi vi partecipa, prima delle attività, esegue uno o più pre-test. (Derivando dal corso con test, eredita i suoi post-test).	–
Test	È costituito da un insieme di attività. Può essere di vari tipi, per esempio questionari sulla percezione dell'IA e sull'apprendimento (AMOS, AMS) oppure attività di Machine Learning (ML).	–
Documento di Test	È riferito a un test indica le spiegazioni delle attività nel dettaglio. Serve al moderatore.	–
Attività	Ognuna di esse ha delle istruzioni. Le attività possono essere di tre tipi: • Il testato visualizza delle immagini nelle istruzioni e risponde in base alla comprensione di altre simili in modo binario (sì/no); • Il testato legge le istruzioni, visualizza delle immagini e sceglie tutte quelle che crede siano corrette in base alle istruzioni date; • Il testato sceglie tra una o n risposte possibili (non ci sono immagini), questa attività (AMOS) viene fatta come ultima del test.	Esercizi, Domande
Istruzioni	Indicano il modo in cui devono essere date le risposte.	Spiegazioni
Dati	Vengono raccolti in un foglio dei dati. Possono essere dati di risposta degli esercizi oppure dati personali quali: id, nome, cognome, genere, test di training o di controllo, data di nascita, età in mesi, scuola, classe, certificazioni (ogni certificazione ha un identificativo), data in cui viene eseguito il test e una colonna per ogni tipo di esercizio.	–
Foglio dei Dati	Viene pre-impostato dal progettista. Contiene una tabella con tutti i dati raccolti dopo i test. Il foglio viene generato automaticamente.	–
Feedback	Viene rilasciato da un testato e fa riferimento a un singolo corso.	–

A.2 Lista Azioni degli Attori

In questa tabella vengono elencate tutte le azioni degli attori identificate.

Attore	Azioni
Progettista	Crea, modifica ed elimina le sperimentazioni. Definisce o rimuove corsi. Definisce l'intervento. Crea nuove attività con le proprie istruzioni. Aggiunge o rimuove attività da un intervento. Aggiunge o rimuove attività dai test. Aggiunge o rimuove classi dalle sperimentazioni. Compila il documento di test.
Moderatore	Detta il tempo del test. Legge le istruzioni delle attività. Visiona il documento di test. Inserisce i dati dei testati ed eventuali certificazioni nel sistema.
Testato	Compila con i propri dati personali un test. Esegue un test.
Esperto	Presenta l'intervento. Descrive le attività contenute nell'intervento.

A.3 Casi d'Uso

Nella tabella successiva vengono elencati i casi d'uso individuati durante la fase di raccolta delle informazioni.

Attori principali: Progettista, Moderatore, Testato, Esperto.

Attori di supporto: nessuno.

Attori fuori scena: nessuno.

Attore	Descrizione breve dei casi d'uso
Progettista	GESTIRE LA SPERIMENTAZIONE Gestire la sperimentazione significa creare una sperimentazione, definendo i corsi (ognuno con il proprio intervento) e le classi coinvolte, oppure modificare i dati e le informazioni di una sperimentazione oppure rimuovere una sperimentazione dal sistema. GESTIRE LE ATTIVITÀ Gestire le attività significa poter creare, modificare o eliminare attività che vengono usate negli interventi e nei test. GESTIRE IL FEEDBACK Gestire il feedback significa organizzare come il feedback verrà raccolto dai testati e come verrà valutato una volta raccolto. GESTIRE I DATI Gestire i dati significa organizzare in che modo i dati verranno raccolti e salvati e organizzare anche il foglio dei dati per raccoglierci al meglio. GESTIRE I RUOLI Gestire i ruoli significa occuparsi di creare, modificare o eliminare i ruoli da assegnare a ogni utente che può accedere alla piattaforma.
Moderatore	DARE INIZIO AI TEST Dare inizio a un test significa far partire il test ai testati dettando il tempo e leggendo le istruzioni di ogni attività consultando il documento di test. GESTIRE I DATI DEL TESTATO Gestire i dati del testato significa inserire, modificare o eliminare le informazioni personali di ogni testato nel sistema aggiungendo anche eventuali certificazioni. Soprattutto nei casi in cui il testato è minorenne.
Testato	ESEGUIRE I TEST Eseguire i test significa svolgere le attività contenute in ogni test scrivendo i propri dati nel caso la sperimentazione non sia anonima. COMPILARE IL FEEDBACK Compilare il feedback significa rispondere alle domande di gradimento in riferimento a ogni test.
Esperto	PRESENTARE L'INTERVENTO Presentare l'intervento significa occuparsi di spiegare l'obiettivo dello studio e il significato delle domande contenute nelle attività dei test.

A.4 Documento Descrittivo del Caso D'Uso *Gestire la Sperimentazione*

Un corso raggruppa del materiale di varie tipologie, che può essere fruito da diverse persone. Nello specifico, un corso si compone di un intervento che è pensato come un insieme di attività e spiegazioni che un esperto della materia eroga. Inoltre, ad un corso può essere associato un feedback rilasciato da chi lo segue.

Una tipologia possibile di corso è un “corso con test”, cioè un corso in cui è previsto che chi vi partecipa esegua uno o più post-test, cioè al termine dell'attività. Una tipologia di “corso con test” è il corso “pre-post” che oltre al post test descritto prima, prevede anche uno o più test da svolgersi come pre-test.

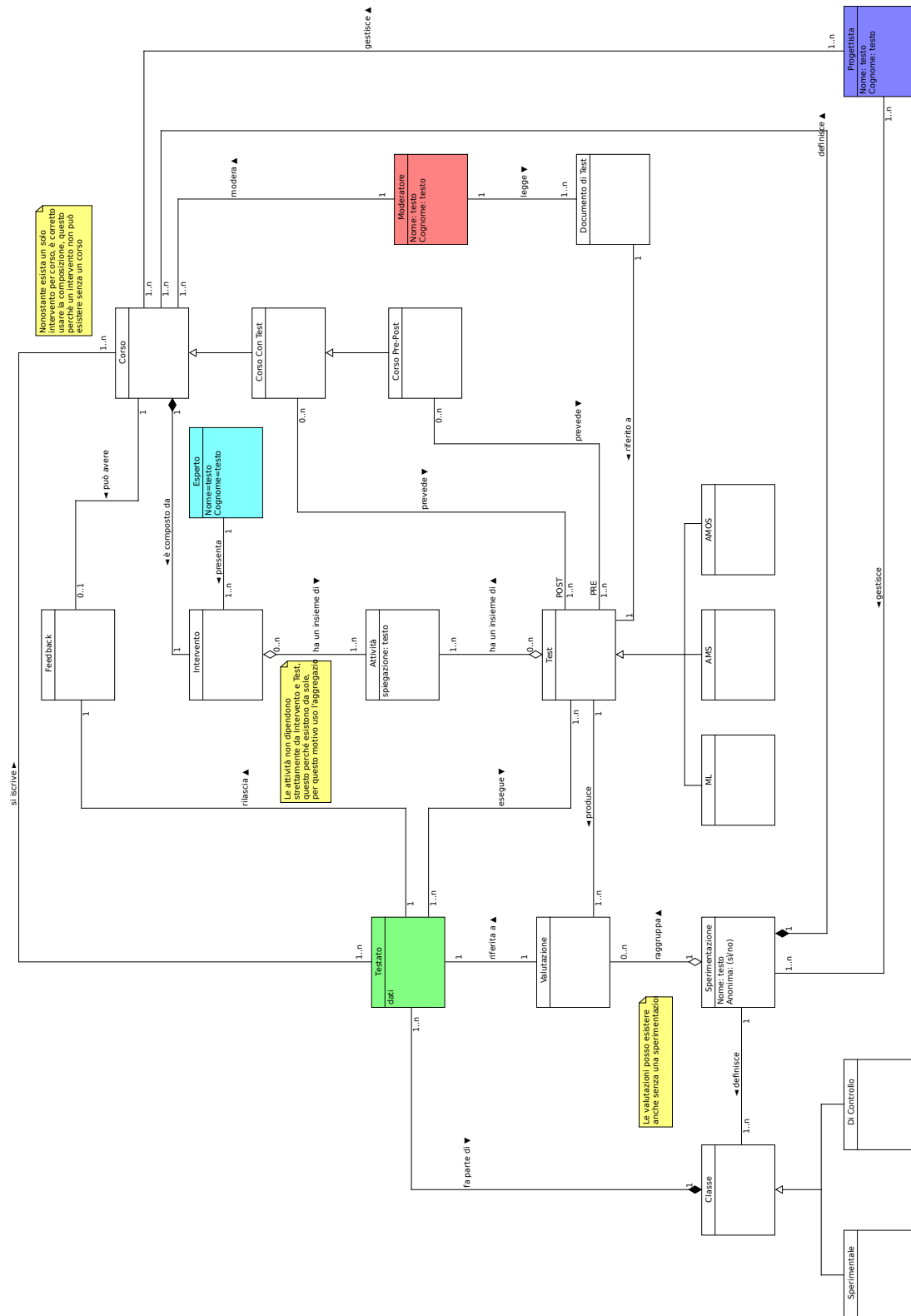
Un test consiste in un insieme di attività e può essere di diverse tipologie, tra cui AMS, Machine Learning (ML) e AMOS.

La sperimentazione definisce uno o più corsi progettati per quella sperimentazione e definisce anche quali classi sono coinvolte. Le classi possono essere sperimentali e di controllo. Le classi di queste due tipologie possono far parte della stessa sperimentazione. Le persone fanno parte di una classe e si possono iscrivere a uno o più corsi.

Le persone eseguono i test associati ad un corso e le loro risposte vengono memorizzate in quella che chiamiamo valutazione. Le valutazioni, inoltre, possono essere selezionate/raggruppate per sperimentazione.

A.5 Modello di Dominio

Di seguito la rappresentazione del modello di dominio completo di tutte le sue parti identificate nella fase di modellazione.



Appendice B

Esempi di Attività Digitalizzate

La seguente appendice mostra alcuni esempi di rappresentazione delle attività all'interno degli strumenti analizzati.

B.1 Moodle

B.1.1 Modello Tipico - Pesci

[Informazione](#) [Contrassegna domanda](#) [Modifica domanda](#)

Attività 2 - istruzioni

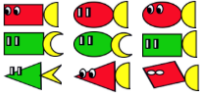
In un acquario ci sono due grandi vasche, la vasca dei pesci tropicali e la vasca dei pesci polari. Ai pesci tropicali piace l'acqua calda e ai pesci polari piace l'acqua fredda, per questo motivo non possono essere tenuti insieme. Osservali bene. I pesci sono descritti sulla base della forma degli occhi, della forma della coda, della forma del corpo e del colore del corpo. I tipi di pesce possono essere distinti grazie alle combinazioni delle loro caratteristiche.

Vasca dei pesci TROPICALI





Vasca dei pesci POLARI





[Domanda 2](#) [Risposta non ancora data](#) [Non valutata](#) [Contrassegna domanda](#) [Modifica domanda](#)

Attività 2 - risposte

Il peschereccio porta dei pesci nuovi. Prova ad individuarli nel computer e a rispondere alle seguenti domande.



È un pesce Tropicale?

☐ Sì

☐ No

B.1.2 Valutazione dei Limiti - Animali e Oggetti

Informazione

[Contrassegna domanda](#)

[Modifica domanda](#)

Attività 8 - istruzioni

Osserva adesso le seguenti immagini: in ognuna viene rappresentata un animale e un cibo/oggetto.

Domanda 10

Risposta non ancora data

Non valutata

[Contrassegna domanda](#)

[Modifica domanda](#)

Attività 8 - risposte

Segna i casi in cui il computer distingue più facilmente l'animale.



B.1.3 AMOS - Domande a Due Fasi

Domanda 4 Risposta non ancora data Non valutata Contrassegna domanda Modifica domanda

Scegli la frase che meglio ti descrive e quanto questa è vera per te

Non ho fiducia nella mia capacità di imparare Ho fiducia nella mia capacità di imparare

Molto vero Un po' vero

Domanda 5 Risposta non ancora data Non valutata Contrassegna domanda Modifica domanda

Scegli la frase che meglio ti descrive e quanto è vera per te

B.1.4 AMOS - Domande di Preferenza

Domanda 7

Risposta non ancora data

Non valutata

 Contrassegna domanda

 Modifica domanda

Leggi le quattro opzioni qui sotto. Trascina le due che ti rappresentano di più negli spazi "Prima scelta" e "Seconda scelta".

Mi piacciono i compiti:

Prima scelta:

Seconda scelta:

Non troppo difficili, così riesco bene	In cui imparo cose nuove, anche se rischio di sbagliare
In cui riesco bene, così posso dimostrare la mia bravura	Non troppo facili, così imparo di più

B.1.5 Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla

Attività 2

Devi descrivere Marco a un tuo amico.

Il tuo amico sa già che:

Marco è un bambino che frequenta la quinta primaria, ama fare sport, è tifoso della squadra di calcio della sua città e gli piace giocare ai videogiochi con i suoi amici.

10

Le frasi qui di seguito descrivono Marco e sono tutte vere.

Scegli 3 frasi tra le seguenti in modo da arricchire la descrizione di Marco e dare al tuo amico le informazioni che non può intuire dalla descrizione.

- ☐ Marco va spesso allo stadio
- ☐ Marco va bene a scuola
- ☐ Marco ha un videogioco di calcio
- ☐ Marco ha un cane
- ☐ Marco gioca a calcio nella squadra del suo quartiere
- ☐ Marco pratica ginnastica ritmica

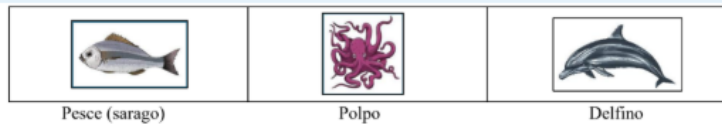
B.1.6 Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie

Attività 6

Il gioco prosegue.

Devi far indovinare al tuo amico la categoria "Esseri viventi marini".

Mostri al tuo amico le seguenti immagini:

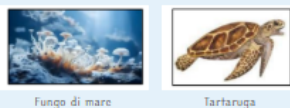


Il tuo amico ha cercato di indovinare la categoria e risponde "Animali marini" ma ha sbagliato!

La risposta giusta è invece "Esseri viventi marini".

Quali delle seguenti immagini mostreresti adesso per far capire al tuo amico di quale categoria di tratta?

16 Coppia 1



☐ Fungo di mare ☐ Tartaruga

17 Coppia 2



☐ Alga ☐ Medusa

18 Coppia 3



☐ Cavalluccio marino ☐ Pianta di mare

B.2 Google Forms

B.2.1 Modello Tipico - Pesci

Attività 2 - risposte

Il peschereccio porta dei pesci nuovi. Prova ad immedesimarti nel computer e a rispondere alle seguenti domande.

Vasca dei pesci TROPICALI



Vasca dei pesci POLARI



È un pesce Tropicale? *



☐ Sì

☐ No

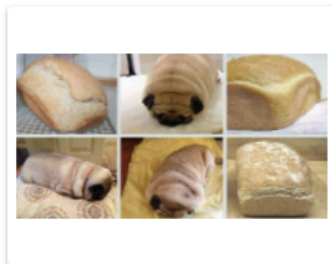
B.2.2 Valutazione dei Limiti - Animali e Oggetti

Attività 8 - istruzioni

Osserva adesso le seguenti immagini: in ognuna viene rappresentata un animale e un cibo/oggetto

Attività 8 - risposte *

Segna i casi in cui il computer distingue **più facilmente** l'animale.



☐ Opzione 1



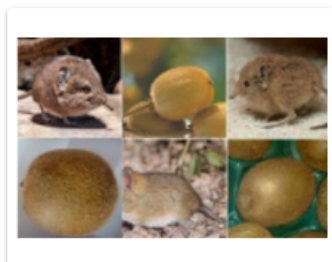
☐ Opzione 2



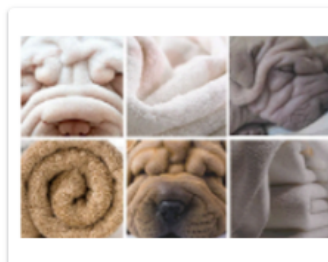
☐ Opzione 3



☐ Opzione 4



☐ Opzione 5



☐ Opzione 6

B.2.3 AMOS - Domande a Due Fasi

Questionario sulla fiducia nella propria intelligenza (QC2F)

1. Scegli la frase che è più vera per te: *

Scegli

Questa affermazione è: *

Scegli

2. Scegli la frase che è più vera per te: *

☐ Quando a scuola si inizia un nuovo argomento, sono sicuro di capirlo

☐ Quando a scuola si inizia un nuovo argomento, dubito di capirlo

Questa affermazione è: *

☐ Molto vera

☐ Un po' vera

B.2.4 AMOS - Domande di Preferenza

Mi piacciono i compiti

(Scegli solo due affermazioni e ordinale come "Prima scelta" e "Seconda scelta")

	Prima scelta	Seconda scelta
Non troppo difficili, così riesco bene	☐	☐
In cui imparo cose nuove, anche se rischio di sbagliare	☒	☐
In cui riesco bene, così posso dimostrare la mia bravura	☐	☐
Non troppo facili, così imparo di più	☐	☐

B.2.5 Attività di Personalizzazione - Domande a Risposta Multipla

Attività 2

Devi descrivere Marco a un tuo amico

Il tuo amico sa già che:

Marco è un bambino che frequenta la quinta primaria, ama fare sport, è tifoso della squadra di calcio della sua città e gli piace giocare ai videogiochi con i suoi amici.

Le frasi qui di seguito descrivono Marco e sono tutte vere.

*

Scegli 3 frasi tra le seguenti in modo da arricchire la descrizione di Marco e dare al tuo amico le informazioni che non può intuire dalla descrizione.

- ☐ Marco va spesso allo stadio
- ☐ Marco va bene a scuola
- ☐ Marco ha un videogioco di calcio
- ☐ Marco ha un cane
- ☐ Marco gioca a calcio nella squadra del suo quartiere
- ☐ Marco pratica ginnastica ritmica

B.2.6 Attività di Personalizzazione - Domande a Scelta Forzata su Coppie

Attività 6

Il gioco prosegue.
Devi far indovinare al tuo amico la categoria "**Esseri viventi marini**".
Mostrì al tuo amico le seguenti immagini:

		
Pesce (sarago)	Polpo	Delfino

Il tuo amico ha cercato di indovinare la categoria e risponde "Animali marini" ma ha sbagliato!
La risposta giusta è invece "Esseri viventi marini".
Quali delle seguenti immagini mostreresti adesso per far capire al tuo amico di quale categoria di tratta?

Coppia 1 *

	
☐ Fungo di mare	☐ Tartaruga

Coppia 2 *

	
☐ Alga	☐ Medusa

Coppia 3 *

	
☐ Cavalluccio marino	☐ Pianta di mare

B.3 SCORM/eXeLearning

La figura seguente mostra uno dei tentativi di digitalizzare la domanda di tipologia “Domande a Due fasi” dei questionari AMOS.

Test

Questionario sulla fiducia nella propria intelligenza (QC2F)

Your score: 0/100

Complete



Scegli la frase che è più vera e poi indica quanto questa frase è vera per te.

2 ✓ 0 ✗ 0 🏆 0



1. Io è questo è .

Check

The last score saved is: 0.00

Bibliografia

- [1] Matteo Baldoni et al. «Thinking Strategies Training to Support the Development of Machine Learning Understanding. A study targeting fifth-grade children». In: *Proceedings of the 2024 9th International Conference on Information and Education Innovations, ICIEI 2024, Verbania, Italy, April 12-14, 2024*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3664934.3664955. URL: <https://doi.org/10.1145/3664934.3664955>.
- [2] Matteo Baldoni et al. «Unplugged Activities on Machine Learning and Their Evaluation Through Mental States Attribution». In: *Sixteenth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence EAAI*. To Appear. 2026.
- [3] Craig Larman. *Applicare UML e i pattern. Analisi e progettazione orientata agli oggetti*. 5^a ed. Informatica. A cura di Luca Cabibbo. Pearson, 2020. ISBN: 9788891904591.